

分类号	TN911.23	密级	公开
UDC	621.39	学位论文编号	D-10617-30852-(2019)-01133

重庆邮电大学硕士学位论文

中文题目	基于随机共振的微弱周期信号检测及应 用
英文题目	Application of Weak Periodic Signal Detection Based on Stochastic Resonance
学 号	S160131135
姓 名	石佳蓓
学位类别	工程硕士
学科专业	电子与通信工程
指导教师	张刚 教授
完成日期	2019 年 6 月 2 日

摘要

微弱信号检测技术的应用领域主要有计算机图像识别、故障诊断、生物医学等，它针对的对象多是被强噪声背景淹没的弱信号。传统的微弱信号检测方法旨在抑制或削弱噪声，但不可避免地也会削弱有用信号，从而使检测结果不理想。随机共振技术最早由 Benzi 在研究冰川气候问题时提出，其基本原理是利用系统、噪声和信号三者之间共同作用，使部分噪声能量转移到低频信号处以增强微弱信号，从而使噪声变废为宝。随机共振独特的信号处理方式使其在理论研究和工程应用中都得到快速发展。

论文在详细介绍已提出的理论和取得的研究成果上，分别从故障诊断和肿瘤细胞抑制两个不同应用场景出发，研究随机共振技术在这两个领域的应用。论文的主要工作及创新点如下：

(1) 研究了新型双稳随机共振系统在轴承故障检测中的应用。针对传统双稳随机共振系统在检测低输入信噪比信号时，参数难以调到最佳的问题，将单势阱和 Woods-Saxon 势阱相结合形成形式更为一般的势阱模型，得到 MWS 型双稳随机共振系统。首先，采用信噪比增益作为衡量指标，并分析了其与系统参数之间的变化关系；然后，采用 MWS 型双稳系统对高频和低频信号进行检测，并与传统双稳系统检测效果相对比；最后，将 MWS 型双稳系统应用到轴承故障检测中。仿真结果均表明 MWS 型双稳系统能有效检测微弱信号，并且检测效果优于传统双稳随机共振系统。

(2) 研究了二阶欠阻尼线性系统受非线性噪声驱动时的随机共振行为。利用 Shapiro-Loginov 公式和 Laplace 变换推导出系统的输出平均幅值增益表达式，分析了平均幅值增益的共振行为，并且通过数值仿真验证了理论分析的有效性。仿真结果表明：引入非线性噪声使得系统具有更为复杂的非线性行为，出现了仅由线性噪声驱动时未有的多共振现象。在这些现象中，非线性噪声的性质起着关键的作用，因此，将非线性噪声引入线性系统，可在一定范围内实现对线性系统随机共振的控制，在实际工程应用中具有一定参考价值。

(3) 研究了时延肿瘤细胞增长系统中的随机共振现象。根据小延迟理论和绝热近似理论,推导出系统的平均首次穿越时间和信噪比的解析表达式,并从理论层面仿真和分析了信噪比与噪声参数和系统各参数之间的关系。最后通过分析各类随机共振现象得出肿瘤细胞增长的一般内在规律,并从物理层面给出治疗肿瘤细胞的方法。

关键词: 随机共振, MWS 型双稳系统, 非线性噪声, 时延, 肿瘤细胞增长系统

Abstract

Weak signal detection (WSD) technology is widely used in computer image recognition, fault diagnosis, biomedical and other fields. The targets of WSD are the weak signals, which are overwhelmed by strong noise background. The traditional WSD methods are intended to suppress or attenuate noise, but also inevitably weaken the useful signal at the same time, thereby the detection effect is not ideal. Stochastic Resonance (SR) technology was first proposed by Benzi to explain the problems of periodically recurrent ice ages, it makes use of the interaction among the system, noise and signal to transform part of the noise energy to the low-frequency spectrum to enhance the signal, so the noise becomes useful. The unique signal processing method of SR has made it rapidly develop in both theoretical research and engineering applications.

Based on a detailed introduction of basic theories and achievements of SR, this thesis studies the application of SR technology from two different application scenarios: fault diagnosis and tumor cell suppression. The main works and innovations of this thesis are as follows:

(1) The applications of a new bistable SR system in bearing fault detection are studied. When traditional bistable SR system detects signal with low input SNR, it is difficult to tune the system parameters to the optimum. Aiming at this problem, a new MWS SR based on the combination of single-well potential and Woods-Saxon potential is proposed. Firstly, choosing the signal-to-noise ratio improvement (SNRI) as the measurement index, and the relationship between SNRI and the system parameters is analyzed. Then, the MWS system is applied to detect the high-frequency and low-frequency signals, and the detection effects are compared with the traditional bistable system. Finally, the MWS bistable system is applied to the bearing fault signal detection. The simulation results show that the MWS bistable system can effectively detect weak signals, and the results are better than that of traditional bistable SR system.

(2) The SR behavior in a second-order under-damped linear system with nonlinear noise is investigated. By using the Shapiro-Logvinov formula and Laplace transform technique, the analytical expression of the average amplitude gain of the system output is obtained. The resonance behaviors of the average amplitude gain are analyzed, and

the validity of the theoretical analysis is verified by numerical simulation. Simulation results show that: the system presents more complex resonant behaviors by introducing the nonlinear noise, such as two-peak resonance phenomenon, which is not observed driven only by linear noise. All the results demonstrate that the character of the nonlinear noise plays a key role in system's resonant behavior. Therefore, by introducing nonlinear noise into the linear system, we can control SR in a reasonable range, and it has certain feasibility in practical engineering applications.

(3) The SR phenomena in the tumor cell growth system with time delay is analyzed. According to the small time-delay method and adiabatic approximation theory, the expression equations of the mean first-passage time (MFPT) and signal-to-noise ratio (SNR) of the system are derived, and the relationship between SNR, noise intensity and various parameters of the system is analyzed in detail theoretically. Finally, the general intrinsic law of tumor cell growth is obtained by analyzing various SR phenomena, then the concept of treating tumor cells is given at the physical level.

Keywords: stochastic resonance, MWS bistable system, nonlinear noise, time-delay, tumor cell growth system

目录

图录	VIII
表录	X
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 微弱信号检测方法	2
1.3 随机共振发展历程及研究现状	7
1.4 论文的主要工作及结构安排	8
第 2 章 双稳系统和随机共振理论基础	10
2.1 引言	10
2.2 随机共振经典理论	10
2.2.1 Langevin 方程	10
2.2.2 Fokker-Planck 方程	11
2.2.3 绝热近似理论	12
2.3 随机共振性能指标	16
2.3.1 信噪比与信噪比增益	16
2.3.2 输出幅值增益	17
2.3.3 平均首次穿越时间	17
2.3.4 相关系数	17
2.3.5 峭度与加权峭度	18
2.4 双稳随机共振系统	19
2.4.1 双稳随机共振系统模型	19
2.4.2 双稳随机共振系统影响参数	20
2.5 本章小结	23
第 3 章 新型双稳随机共振及轴承故障信号检测研究	24
3.1 引言	24
3.2 势阱模型	24

3.2.1 单势阱模型	24
3.2.2 Woods-Saxon 模型	25
3.2.3 MWS 型势函数模型	26
3.2.4 MWS 型随机共振模型	27
3.3 参数分析与信号检测	28
3.3.1 参数分析	28
3.3.2 自适应参数调节	29
3.3.3 小频率弱信号检测	29
3.3.4 大频率弱信号检测	30
3.4 轴承故障检测	31
3.4.1 内圈故障检测	32
3.4.2 外圈故障检测	33
3.5 本章小结	34
第 4 章 非线性复杂噪声背景下欠阻尼线性系统的随机共振研究	35
4.1 引言	35
4.2 二值噪声模型及特性	35
4.3 欠阻尼线性系统模型与随机共振研究	37
4.3.1 二阶欠阻尼线性系统模型	37
4.3.2 随机共振研究与输出幅值增益	38
4.4 仿真结果与分析	41
4.4.1 平均幅值增益随噪声参数的变化	41
4.4.2 平均幅值增益随信号频率变化	44
4.4.3 数值仿真分析	46
4.5 本章小结	48
第 5 章 随机共振在肿瘤细胞增长模型中的应用研究	49
5.1 引言	49
5.2 肿瘤细胞增长模型	50
5.2.1 肿瘤细胞一般增长模型	50
5.2.2 具有时间延迟的肿瘤细胞增长模型	50

5.3 随机共振方法在肿瘤细胞增长模型中的研究	52
5.4 仿真结果与分析	53
5.4.1 平均首次穿越时间随噪声强度变化	53
5.4.2 信噪比随噪声强度变化	54
5.5 本章小结	57
第 6 章 结束语	59
6.1 论文主要研究工作及创新点	59
6.2 后续研究工作	59
参考文献	61
致谢	67
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果	69

图录

图 1.1 相关检测原理	2
图 1.2 同步累积法原理框图	3
图 1.3 随机共振系统框图	6
图 2.1 双稳系统势函数	19
图 2.2 随机共振输出波形随噪声强度变化	22
图 2.3 随机共振输出波形随 a 值变化	22
图 2.4 随机共振输出波形随 b 值变化	23
图 2.5 随机共振输出波形随 A 值变化	23
图 3.1 单势阱势函数	25
图 3.2 WS 势阱模型	26
图 3.3 MWS 型势函数	26
图 3.4 信噪比增益随各参数变化曲线	28
图 3.5 小参数信号检测	30
图 3.6 大参数信号检测	31
图 3.7 内圈故障信号检测	33
图 3.8 外圈故障信号检测	34
图 4.1 二值噪声	37
图 4.2 OAG 随噪声系数变化的三维图	41
图 4.3 OAG 随 a 、 σ 的变化曲线	43
图 4.4 OAG 随 λ 、 σ 的变化曲线	43
图 4.5 OAG 随 Δ 、 σ 的变化曲线	43
图 4.6 OAG 随 r 、 σ 的变化曲线	44
图 4.7 OAG 随 a 、 Ω 的变化曲线	45
图 4.8 OAG 随 σ 、 Ω 的变化曲线	45
图 4.9 OAG 随 Δ 、 Ω 的变化曲线	46
图 4.10 输入信号时域和频谱图	47

图 4.11 当 $\Delta = 0$ 时系统输出信号时域和频谱图.....	47
图 4.12 当 $\Delta = 0.5$ 时系统输出信号时域和频谱图	48
图 5.1 肿瘤细胞增长系统势函数	51
图 5.2 MFPT 随 Q 、 M 和 τ 的变化曲线	54
图 5.3 SNR 随 Q 、 M 的变化曲线	55
图 5.4 SNR 随 Q 、 τ 的变化曲线	55
图 5.5 SNR 随 M 、 τ 的变化曲线.....	56
图 5.6 SNR 随 Q 、 M 、 r 的变化曲线.....	56
图 5.7 SNR 随 Q 、 M 、 K 的变化曲线.....	57
图 5.8 SNR 随 Q 、 M 、 A 的变化曲线.....	57

表录

表 3.1 滚动轴承的主要参数	32
-----------------------	----

第1章 绪论

微弱信号广泛存在于我们的生活和工作中，但是微弱信号的检测却是一个难题，因为它们的参数都很微弱，用普通的检测设备几乎无法有效检测出有用信号。为了检测到微小的有用信号，微弱信号检测技术^[1]便应运而生。微弱信号检测的英文全称是 Weak Signal Detection，简称为 WSD，其针对的对象——微弱信号，具有两种意义，一种是通俗意义上的微弱，即信号本身的幅度或者能量非常微弱；还有一种微弱是指相对意义上的微弱，即有用信号相对于背景噪声来说非常微弱，换句话说就是信噪比非常低。

微弱信号检测就是致力于从各类强噪声背景中将有用信号检测出来的一类方法，而随机共振(Stochastic Resonance, SR)检测理论作为一种新兴有效的微弱信号检测方法，在微弱信号检测领域的研究和应用都得到重大发展^[2-4]。

1.1 研究背景及意义

生活中总是存在着各式各样的微弱信号，然而由于其微弱的特性，常常难以被人们检测和提取到。微弱信号检测的难点在于对信号进行检测时，需要滤除污染噪声，与此同时也不可避免地会滤除部分有用信号，而且还可能会混杂入其他的噪声，更加增大了信号检测的难度。比如风电机组装备或轴承的故障检测、地震或大型自然灾害中生还人员的定位、铁轨或公路的健康监测等等。

传统的微弱信号检测方法旨在抑制或者滤除噪声，如相关检测、时域平均法等，通常情况下，这些方法可以有效检测信号，但是当极限条件下，比如某一噪声频率接近于有用信号频率时，在噪声被滤除的同时有用信号能量也会被减弱，从而使得检测效率降低。为了克服该问题，随机共振方法的研究被极大地重视起来。随机共振方法具有与传统检测方法刚好相反的检测原理，即不但不滤除噪声，反而利用噪声。随机共振的基本原理是通过系统、噪声和信号三者之间产生协同作用，使得一部分的噪声能量转移到有用信号上，从而使有用信号能量增强，输出信噪比得到提升，实现微弱信号的有效检测。随机共振方法的出现为微弱信号

检测开辟了一条新路径，无论是在理论研究层面还是实际应用效果中，都具有独特的意义。

1.2 微弱信号检测方法

检测微弱信号的方法涵盖多个领域，方法类型也多种多样，主要包括相关检测法、时域平均法、同步累积法、功率谱法、混沌振子法、经验模态分解、小波变换以及随机共振方法。

1. 相关检测法

由于信号之间具有相关性，而噪声之间不相关，据此，可以采用相关检测法进行信号检测^[5, 6]，信号的相关性可以用其相关函数来表示，图 1.1 为相关检测法的检测原理图。

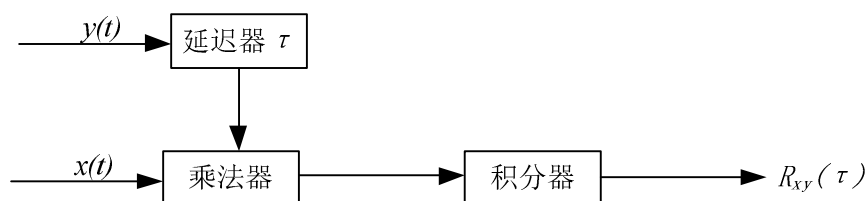


图 1.1 相关检测原理

自相关函数是同一个随机过程在不同时刻的相关程度，而互相关函数是不同随机过程在不同时刻的相关程度，用数学表达式表示即为：

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [x(t)x(t-\tau)] dt \quad (1.1)$$

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [y(t)x(t-\tau)] dt \quad (1.2)$$

其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别代表两路含噪信号，且有：

$$x(t) = s_1(t) + n_1(t) \quad (1.3)$$

$$y(t) = s_2(t) + n_2(t) \quad (1.4)$$

其中 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 分别表示输入的两路信号， $n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 分别表示输入的两路噪声，假设信号和噪声之间不相关，则 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互相关函数为：

$$\begin{aligned}
R_{xy}(\tau) &= E[y(t)x(t-\tau)] \\
&= E\{[s_2(t)+n_2(t)][s_1(t-\tau)+n_1(t-\tau)]\} \\
&= R_{s_1s_2}(\tau) + R_{s_2n_1}(\tau) + R_{n_2s_1}(\tau) + R_{n_2n_1}(\tau)
\end{aligned} \quad (1.5)$$

其中, $R_{s_1s_2}(\tau)$ 表示 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的相关函数, $R_{s_2n_1}(\tau)$ 表示 $s_2(t)$ 和 $n_1(t)$ 的相关函数, $R_{n_2s_1}(\tau)$ 表示 $n_2(t)$ 和 $s_1(t)$ 的相关函数, $R_{n_2n_1}(\tau)$ 表示 $n_2(t)$ 和 $n_1(t)$ 的相关函数。根据信号和噪声各自的相关特性, 可以得到 $R_{s_2n_1}(\tau)=0$, $R_{n_2s_1}(\tau)=0$, $R_{n_2n_1}(\tau)=0$, 则可得到式(1.5)的结果为:

$$R_{xy}(\tau) = R_{s_1s_2}(\tau) \quad (1.6)$$

至此, 有用信号的互相关特性被提取出来。相关检测法的原理简单, 易于实现, 检测率也较高。但是该方法也存在许多不足, 例如当噪声具有相关性时, 采用相关检测方法会使检测率降低, 更有甚者将无法检测出有用信号。

2. 时域平均法

时域平均法是将输入信号分段, 再将分段截取到的信号进行叠加^[7, 8]。由于有用信号多是周期信号, 噪声是随机信号, 通过时域平均之后有用信号的能量被放大, 而噪声的能量相互中和、抵消, 从而可以提升输出信噪比。时域平均法的输出结果与输入信噪比无关, 只与平均的次数有关, 所以检测结果是否有效取决于信号估计周期和信号实际周期之间的误差。

3. 同步累积法

同步累积法的原理是根据信号的周期性质与噪声的随机性质, 对含噪信号进行多次累积, 使得输出信噪比提高, 图 1.2 为同步累积法的原理框图。

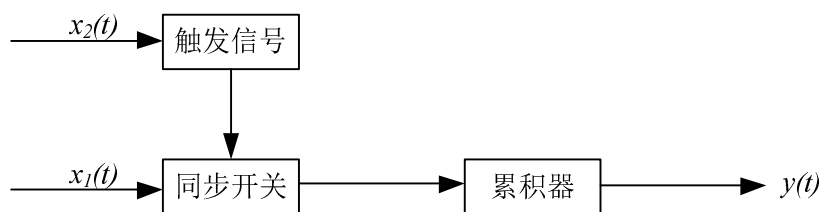


图 1.2 同步累积法原理框图

其中 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 分别代表两路含噪信号, 且有:

$$x_1(t) = s_1(t) + n_1(t) \quad (1.7)$$

$$x_2(t) = s_2(t) + n_2(t) \quad (1.8)$$

经过多次的累积之后，输出信号和噪声分别为：

输出信号：

$$y_{so} = \sum_{i=1}^n x_{si} = n \cdot \frac{1}{n} (x_{s1} + x_{s2} + \cdots + x_{sn}) = n\bar{x}_s \quad (1.9)$$

噪声：

$$y_{no}^2 = \sum_{i=1}^n x_{ni}^2 \Rightarrow y_{no} = \sqrt{n \cdot \frac{1}{n} (x_{n1}^2 + x_{n2}^2 + \cdots + x_{nn}^2)} = \sqrt{n\bar{y}_n^2} = \sqrt{n}E_n \quad (1.10)$$

所以得到信噪比增益为：

$$\text{SNRI} = \frac{\left(\frac{y_{so}^2}{y_{no}^2} \right)}{\left(\frac{x_s^2}{x_n^2} \right)} = n \quad (1.11)$$

因此累积次数越多，信噪比增益越大，但是累积次数越多，对硬件实施要求也越高，因而增加了操作难度，使得同步累积法的应用受到限制。

4. 功率谱法

功率谱法是一种常用的时频分析方法，通常由 FFT 和窄带滤波器实现，较多的应用于微弱信号检测，特别是将待测有用信号从复杂噪声中提取出来。其检测效果与信号的长度有关，即只要信号的长度足够长，采用的频谱分辨率足够高，就可以检测出任意小频率的确知信号。但是在许多工程应用中，信号的统计特性在很长一段时间内难以得到保证，此外，当信号越长，数据量也就越大，处理时间也就越长，所以功率谱法不利于实时信号处理。

5. 混沌振子法

混沌振子法属于非线性学科法，是一种非线性的微弱信号检测方法^[9, 10]。其使用的原理是由于混沌振子产生相变并且对噪声免疫，所以可以将需要检测的信号和噪声作为混沌振子周期策动力的摄动，而振子相变对微弱周期信号非常敏感，即使信号的幅度很小，也会使振子产生非平衡相变。通过观察振子的状态，便可检测出信号是否存在，也可以得到信号的幅值。混沌系统通常采用 Duffing 振子模型、Lorenz 数学模型以及 Logistic 数学模型等。

Duffing 系统是一种典型的混沌系统，其一般方程为：

$$\ddot{x}(t) + k\dot{x}(t) - x(t) + x^3(t) = s(t) \quad (1.12)$$

其中 k 代表了阻尼比, $s(t)$ 代表了周期策动力, $-x(t) + x^3(t)$ 代表了非线性恢复力。

Lorenz 数学模型为:

$$\begin{cases} \dot{x} = -\sigma(x - y) \\ \dot{y} = -y - ax + rx \\ \dot{z} = -bz + xy \end{cases} \quad (1.13)$$

其中 r 、 a 、 b 、 σ 为常数, 信号通过 Lorenz 系统, 最终会停留在某一固定的状态。

6. 经验模态分解

经验模态分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)的概念最早由 N. E. Huang 等人^[11]提出, 主要是针对非平稳信号。EMD 的原理是根据数据本身的特性对信号进行分解, 将信号分解成为多个内禀模态函数和一个残余函数, 其中内禀模态函数也被称为 IMF, 是 Intrinsic Mode Function 的缩写。IMF 分量包含了信号的特征, 通过观测每个 IMF 分量可以得到待测信号在不同时间尺度上的局部特征信息。所谓的 IMF 必须满足两个条件^[12]: 其一是在 IMF 信号分量中, 所有极值点数和过零点数必须相等或相差为 1; 其二是在任何一点上, 由局部最大值和局部最小值定义的包络的平均值为零。EMD 的核心是产生 IMF 的筛选过程, 通过筛选过程, 信号被分解成为如下所示的形式:

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) + r_n(t) \quad (1.14)$$

其中 c_i 是 IMF 的第 i 个分量, $r_n(t)$ 是信号分解之后的残余分量。每个基本模态分量表示了原始信号中包含的不同时间尺度信息和特征信号信息, 残余分量包含原始信号的趋近信息。

经过 EMD 处理后, 信号被分解成各个单频信号, 易于被检测到。但是 EMD 容易发生频谱混叠, 从而导致检测不准确。

7. 小波变换

小波变换是一种新兴的时频变换理论^[13], 它基于的基础理论是傅里叶变换。其基本原理是: 首先将一个基本小波函数 $\psi(t)$ 做长度为 τ 的位移后, 再与待测信号 $x(t)$ 在不同尺度 a 下做内积, 用公式表达即为:

$$WT_f(a, \tau) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^* \left(\frac{t - \tau}{a} \right) dt \quad (a > 0) \quad (1.15)$$

傅里叶变换是时频转换的重要工具，它确定了信号在整个时域与频域之间的关系，是一种重要的信号分析方法。但是在实际信号分析中，通常要知道信号的频谱处于某一时刻时具有的特点，而这些特点仅靠傅里叶变换分析得不到。小波变换的出现很好地解决了这个问题，它提供了一个随频率改变的时间-频率窗口，并且可以处理任意非平稳信号。小波变换的应用场景也十分广泛，包括数学领域、图像处理、地震数据监测、医学成像、计算机模式识别等。小波变换在信号检测领域的应用尤其突出，可以用于信号的时频分析、信号与噪声分离、信号识别以及多尺度边缘检测等等。但是小波变换的局限性在于小波基函数的选择没有一个特定的标准，而且对于尺度因子的选取也没有通用的方法，此外，信号采样频率和采样点数对小波变换分辨率的影响也经常被人们忽视。

8. 随机共振

随机共振是非线性学科里一种典型的微弱信号处理方法，它利用噪声能量来增强信号能量的特性使得其在微弱信号检测方面具有独特优势。随机共振系统一般采用 Langevin 方程，图 1.3 为随机共振系统的一般框图。

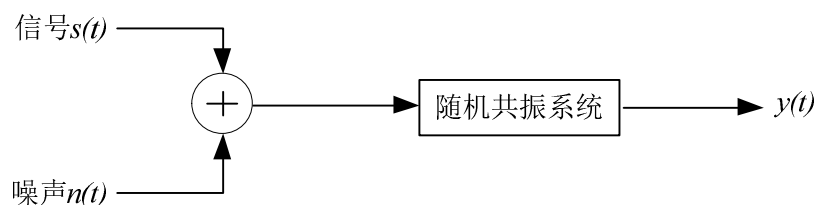


图 1.3 随机共振系统框图

$s(t)$ 为输入信号，输入信号不限形式，可连续或离散，也可周期或非周期。 $n(t)$ 为噪声，可以是高斯噪声，也可以是非高斯噪声。当信号、噪声、系统三者之间满足于一定条件时，随机共振现象产生，输出信噪比得到提升，有用信号被检测出来。

1.3 随机共振发展历程及研究现状

地球古气象学中冰川期和暖气期总是周而复始的交替出现,为了解释这种现象,意大利科学家 R. Benzi 等人^[14]于 1981 年提出了随机共振的概念。在 Benzi 提出的理论中,将地球比作一个非线性系统,将周期信号、地球本身的非线性条件和地球所受的随机力相结合,三者之间产生协同作用,才解释了古气象学中的冰川问题。1983 年, S. Fauve 等人^[15]在触发器实验中加入一定噪声和信号后,其系统输出信噪比会在某一噪声强度时取得最大值,这也以实验的方式证实了随机共振现象的存在。随后, B. McNamara 和其研究者^[16]于 1988 年在进行环形双向激光器实验时,再次验证了随机共振现象的存在。1989 年, L. Gammaitoni 与胡岗等人^[17]为了对随机共振的原理和现象进行理论分析而首次提出了绝热近似理论,而后 R. Fox^[18]提出的本征值理论对福克-普朗克方程进行理论研究,求出了一阶随机共振系统的近似解和输出信噪比的近似表达式。

最初,许多研究的重点都在于控制噪声来产生随机共振现象,即向系统中添加噪声,当噪声强度为某一值时,随机共振产生。随着研究的深入,越来越多的研究者也聚焦于通过控制系统参数来诱导随机共振的产生。J. Collins^[19]在 1996 年结合随机共振和信息论的理论,以神经网络为研究系统,提出了非周期随机共振的概念。与此同时, V. S. Anishcheko^[20]在研究 chua's 电路时提出了参数调节随机共振的理论。同年, A. R. Bulsara^[21]在进行实验研究时发现随机共振效果可以通过改变系统参数控制,这一发现证实了 Anishcheko 提出的参数诱导随机共振理论,这一理论的证实在信号处理领域也具有重大意义。1998 年, S. Maitim^[22]等人提出了自适应随机共振理论的概念,他提出根据对输入信号进行采样,采用预先设定的算法和一定的规则,使得非线性系统对输入的不同强度的噪声都能产生随机共振现象。

近几年来对随机共振的研究越来越多样化,2008 年, Ning 等人^[23]研究了加性和乘性噪声驱动的线性系统中产生的随机共振现象,随后 Zhang 等人^[24]在 2011 年研究了由乘性三值噪声驱动的线性系统中出现了多共振现象,田祥友等人^[25]在 2014 年将线性系统应用到转子轴承故障诊断中,验证了线性系统在故障检测的实用性。同年,随机共振在非线性系统中的研究也取得巨大进步,范剑等人^[26]从一

阶 Duffing 方程入手, 从吸引子曲线分析了随机共振的动力学行为, 文献[27-35]从各个方面对随机共振的原理和现象进行探索解释。由于绝热近似理论的限制, 使得随机共振系统只能处理小参数信号, 但实际工程应用中多为大参数信号, 冷永刚^[36]提出使用尺度变化来处理大参数信号, 其具体实现方式是通过二次采样, 将大参数信号变成小参数信号以满足绝热近似条件, 并且给出可以产生随机共振谱峰的低频范围, 即信号频率与实际采样频率的比值应该大于 50。只有大于这个阈值时才能将信号频率转移到噪声能量集中的频率点, 从而增强信号能量并有效检测出信号。而后, 文献[37-39]将尺度变化应用到实际工程中, 对检测大频率信号具有良好的效果。

1.4 论文的主要工作及结构安排

论文共分为六章, 各章节安排如下:

第 1 章 绪论。首先介绍了课题的研究背景和选题意义, 然后介绍了微弱信号检测技术的发展历程及研究现状, 最后简要介绍了论文的章节安排。

第 2 章 随机共振理论基础。介绍了随机共振的几个经典理论, 如 Langevin 方程、Fokker-Planck 方程和线性响应理论等; 然后详细介绍了一些常用的衡量随机共振系统性能的指标; 最后对经典双稳随机共振系统进行信号检测并分析。

第 3 章 新型双稳随机共振系统及轴承故障信号检测研究。本章首先介绍了 MWS 型双稳势函数的构造和参数; 然后分析了信噪比增益与系统各参数之间的关系; 接着采用该新型双稳随机共振系统进行信号检测, 并与传统双稳随机共振系统检测效果进行对比; 最后对比分析了该系统和传统双稳随机共振系统在轴承内圈和外圈的检测效果。

第 4 章 非线性复杂噪声背景下欠阻尼线性系统的随机共振研究。由于现有的许多关于随机共振的研究都只考虑了线性噪声, 而非线性噪声广泛存在于一些物理系统中, 因此, 将非线性噪声引入线性随机共振系统具有重要的研究意义。本章将非线性频率涨落噪声引入二阶欠阻尼线性系统, 首先推导了系统的平均幅值增益表达式; 然后详细分析了平均幅值增益与各参数之间的关系; 最后用数值仿真分析验证了理论分析的有效性和可靠性。

第 5 章 随机共振在肿瘤细胞增长模型中的应用研究。针对传统肿瘤细胞增长系统，引入时间延迟、加性噪声和乘性噪声，以信噪比为衡量指标，首先推导了肿瘤细胞增长系统的信噪比表达式；然后详细分析信噪比与各参数之间的关系，从而揭示出肿瘤细胞增长的一般内在规律。

第 6 章 结束语。对论文的研究工作及主要创新点做出总结，并且指出未来的研究方向。

第2章 双稳系统和随机共振理论基础

2.1 引言

随机共振是非线性学科的一个重要研究方向，它研究的内容主要是非线性随机量的问题，自提出以来便受到研究者的重点关注。随机共振反映的是噪声和外部力共同作用于非线性系统时产生的现象，而在非线性系统受噪声作用过程中，最典型的便是布朗运动。本章首先从布朗运动入手，一步步推导得到一阶随机共振系统的 Langevin 方程；然后根据 Langevin 方程得到系统的 Fokker-Planck 方程，并根据绝热近似理论推导得到一阶随机共振系统的输出信噪比表达式；最后以双稳随机共振系统为研究对象，仿真分析了随机共振与各参数之间的关系。本章出现的几个经典理论均是得到普遍认可的解释随机共振现象的理论，并为后几章的研究内容提供了理论基础。

2.2 随机共振经典理论

2.2.1 Langevin 方程

布朗运动是英国植物学家布朗在观察悬浮在水溶液中的花粉时所发现，假设忽略重力和其他外场力，将一个质量为 m 的布朗粒子加入某种液体中，此时布朗粒子受到的液体分子作用力可分为两种：一种是宏观、持续性的作用力，一种是分子之间杂乱无章的碰撞力。根据上述的分析，那么布朗粒子的宏观运动方程可以被表示为：

$$mv' = -av + F(t) \quad (2.1)$$

其中 m 表示布朗粒子的质量， v 表示布朗粒子在液体中的运动速度， $-av$ 表示布朗粒子受到的阻力， $F(t)$ 表示除阻力之外布朗粒子受到的作用力。将 $F(t)$ 看作一种随机力，并令 x 为布朗粒子的位移，则化简式(2.1)可得到：

$$\ddot{x} + r\dot{x} = \xi(t) \quad (2.2)$$

其中, $r = \frac{a}{m}$ 代表了阻尼系数, $\xi(t) = \frac{F(t)}{m}$ 代表了分子之间相互碰撞时带来的涨落力, 且满足 $\langle \xi(t) = 0 \rangle$, 即分子碰撞涨落力在每个时刻都相互独立。在过阻尼的情况下, 忽略二阶微分项, 令阻尼系数为 1, $f(x)$ 为外部作用力, 则可得到:

$$\dot{x} = f(x) + \xi(t) \quad (2.3)$$

若向系统中输入微弱信号 $s(t)$, 则可得到:

$$\dot{x} = -\dot{U}(x) + s(t) + \xi(t) \quad (2.4)$$

$U(x)$ 为系统势函数, 一般取标准四次方势函数, 其一般形式为:

$$U(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4 \quad (2.5)$$

当 $s(t)$ 为周期正弦信号时, 将势函数表达式代入系统方程就可以得到:

$$\dot{x} = ax - bx^3 + A\cos(2\pi f_0 t) + \xi(t) \quad (2.6)$$

其中 $A\cos(2\pi f_0 t)$ 为输入信号, $\xi(t)$ 为高斯白噪声, 满足 $\langle \xi(t) = 0 \rangle$ 和 $\langle \xi(t)\xi(\tau) = 2D\delta(t-\tau) \rangle$, 其中 D 为噪声强度, 上述方程也被称为经典双稳随机共振系统方程。

2.2.2 Fokker-Planck 方程

为了方便推导, 令 $\mu = \frac{a}{b}$, $\Omega = 2\pi f_0$, 于是通过化简式(2.6)可以得到:

$$\dot{x} = \mu x - x^3 + A\cos(\Omega t) + \xi(t) \quad (2.7)$$

根据概率密度分布函数 $\rho(x, t)$ 的变化规律, 可以得到 x 的 Fokker-Planck 方程为^[40]:

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[(\mu x - x^3 + A\cos(\Omega t)) \rho(x, t) \right] + D \frac{\partial^2}{\partial x^2} \rho(x, t) \quad (2.8)$$

其中初始条件为 $\rho(x, t_0 | x_0, t_0) = \delta(x - x_0)$, 利用求解微分方程的方法解式(2.6)可知, 随机共振系统输出由 $A\cos(\Omega t)$ 决定。根据粒子从势阱内逃逸的概率来分析可以知道, 粒子从浅势阱逃逸出去的概率要大于粒子从深势阱逃逸的概率, 所以

粒子最终停留在深势阱的可能性较大。当外部输入信号为0,即系统仅存在噪声时,布朗粒子会在噪声的帮助下在两个势阱 $\pm x_m = \pm \sqrt{\frac{a}{b}}$ 间来回跃迁,粒子跃迁的形式和速度取决于噪声的分布形式及强度。因此,可以用 Kramers 速率来表示,即:

$$r_k = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\Delta U}{D}\right) \quad (2.9)$$

其中, D 为噪声强度, $\Delta U = \frac{a^2}{4b}$ 为势垒高度。

2.2.3 绝热近似理论

由于 Fokker-Planck 方程中含有时变项 $-\frac{\partial}{\partial x}[(A\cos(\Omega t))\rho(x,t)]$, 因此关于 Fokker-Planck 方程的精确解无法求出, 只能借助绝热近似理论来求取 Fokker-Planck 方程的近似解。

假设随机共振系统输入信号幅度和噪声强度都满足条件: $A \ll 1$, $D \ll 1$, 而此时随机变量 x 具有两个吸引域, 为 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, \infty)$, 则系统在两个吸引域的概率分别为:

$$P_-(t) = \int_{-\infty}^0 \rho(x,t) dx \quad (2.10)$$

$$P_+(t) = \int_0^{+\infty} \rho(x,t) dx \quad (2.11)$$

$$P_-(t) + P_+(t) = 1 \quad (2.12)$$

当输入信号频率很低, 即 $\Omega \ll 1$ 时, 可以认为系统随信号变化所需时间和系统在两个吸引域之间概率整体达到平衡的时间远远大于各个吸引域达到局部平衡所需的时间, 因此, 在各个吸引域内认为是瞬间达到概率平衡, 这就是绝热近似条件^[41]。在绝热近似条件下, 式(2.8)可近似为在 $P_-(t)$ 和 $P_+(t)$ 间进行交换, 即:

$$\begin{aligned} \dot{P}_-(t) &= -R_-(t)P_-(t) + R_+(t)P_+(t) \\ &= R_+(t) - [R_+(t) + R_-(t)]P_-(t) \end{aligned} \quad (2.13)$$

由于输入信号为周期信号, 相应地, $R_{\pm}(t)$ 也应该周期函数, 所以由式(2.13)可以得到:

$$P_{\pm}(t) = Z^{-1}(t) \left[P_{\pm}(t_0) + \int_{t_0}^t R_{\pm}(t_1) Z(t_1) dt_1 \right] \quad (2.14)$$

$$Z(t) = \exp \left\{ \int_{t_0}^t [R_{+}(t_1) + R_{-}(t_1)] dt_1 \right\} \quad (2.15)$$

令 $R_{\pm}(t) = f(\alpha + \beta \cos(\Omega t))$, 则式(2.15)可简化为:

$$R_{\pm}(t) = \frac{1}{2} (R_0 \mp R_1 \beta \cos(\Omega t) + R_2 \beta^2 \cos^2(\Omega t) \mp \dots) \quad (2.16)$$

其中 $\frac{1}{2} R_0 = f(\alpha)$, $\frac{1}{2} R_n = \frac{(-1)^n}{n!} \frac{d^n f(\alpha)}{d\bar{\beta}^n}$, $\bar{\beta} = \beta \cos(\Omega t)$, 代入式(2.16)可以得到:

$$R_{+}(t) + R_{-}(t) = R_0 + R_2 \beta^2 \cos^2(\Omega t) + \dots \quad (2.17)$$

将式(2.16)展开得到 β 的一次项, 并代入式(2.14)得到:

$$P_{\pm}(t) = \frac{1}{2} \left\{ \exp[-R_0(t-t_0)] \left[2P_{\pm}(t_0) - 1 \mp \frac{R_1 \beta \cos(\Omega t_0 - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right] + 1 \pm \frac{R_1 \beta \cos(\Omega t_0 - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right\} \quad (2.18)$$

其中 $\sin(\theta) = \frac{\Omega}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}}$, $\cos(\theta) = \frac{R_0}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}}$, 当 $t_0 \rightarrow -\infty$ 时, $P_{\pm}(t)$ 趋近于渐

进解 $P_{\pm}^s(t)$, $P_{\pm}^s(t)$ 的表达式如下:

$$P_{\pm}^s(t) = \lim_{t_0 \rightarrow -\infty} P_{\pm}(t) = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{R_1 \beta \cos(\Omega t)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right] \quad (2.19)$$

虽然渐进解不是稳态解, 但是它与初始条件无关, 令 $P_j(t+\tau|j,t)$ ($i=+, j=-$) 表示 t 时刻处于 j 区域的粒子在 $t+\tau$ 时刻跃迁到 i 区域的概率, 由式(2.18)可以得到:

$$P_{\pm}(t+\tau|+,t) = \frac{1}{2} \left\{ \exp[-R_0\tau] \left[1 \mp \frac{R_1 \beta \cos(\Omega t - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right] + 1 \pm \frac{R_1 \beta \cos(\Omega(t+\tau) - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right\} \quad (2.20)$$

$$P_{\pm}(t+\tau|-,t) = \frac{1}{2} \left\{ \exp[-R_0\tau] \left[-1 \mp \frac{R_1 \beta \cos(\Omega t - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right] + 1 \pm \frac{R_1 \beta \cos(\Omega(t+\tau) - \theta)}{(R_0^2 + \Omega^2)^{1/2}} \right\} \quad (2.21)$$

在渐进解中, 随机变量的相关函数可以表示为:

$$\begin{aligned}
& \langle x(t)x(t+\tau) \rangle \\
&= \lim_{t_0 \rightarrow \infty} \iint xy P(y, t+\tau | x, t) \rho(x, t) \\
&= \lim_{t_0 \rightarrow \infty} \mu \left[\begin{aligned} & P_+(t+\tau | +, t) P_+(t) + P_-(t+\tau | -, t) P_-(t) - \\ & P_-(t+\tau | +, t) P_+(t) - P_+(t+\tau | -, t) P_-(t) \end{aligned} \right] \\
&= \mu \left[\begin{aligned} & P_+(t+\tau | +, t) P_+^s(t) + P_-(t+\tau | -, t) P_-^s(t) - \\ & P_-(t+\tau | +, t) P_+^s(t) - P_+(t+\tau | -, t) P_-^s(t) \end{aligned} \right]
\end{aligned} \tag{2.22}$$

根据绝热近似条件, 连续变量的跃迁概率和分布函数可以由+, - 两个区域的逃逸率代替, 又因为 $A \ll 1$, $D \ll 1$, 所以 $P_{\pm}(t)$ 绝大多数集中在 $\pm\sqrt{\mu}$ 的区域, 于是 x 、 y 在+, - 区域的积分直接被 $\pm\sqrt{\mu}$ 乘积因子代替。最后式(2.22)可以简化成为:

$$\begin{aligned}
\langle x(t)x(t+\tau) \rangle &= \mu \exp(-R_0\tau) \left[1 - \frac{R_1^2 \beta^2 \cos^2(\Omega t - \theta)}{R_0^2 + \Omega^2} \right] \\
&\quad + \frac{\mu R_1^2 \beta^2 \{ \cos(\Omega t) + \cos[\Omega(t+\tau) + 2\theta] \}}{2(R_0^2 + \Omega^2)}
\end{aligned} \tag{2.23}$$

在实际测量相关函数时, 总是从不同起始时刻 $t_1, t_2 \dots t_n$ 开始计算, 所以实际中得到的相关函数与传统意义上的相关函数有一定区别, 是基于统计意义, 即对不同时刻得到的相关函数取平均, 得到:

$$\begin{aligned}
\langle x(t)x(t+\tau) \rangle &= \frac{\Omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\Omega} \langle x(t)x(t+\tau) \rangle dt \\
&= \mu \exp(-R_0|\tau|) \left[1 - \frac{R_1^2 \beta^2}{2(R_0^2 + \Omega^2)} \right] + \frac{\mu R_1^2 \beta^2 \cos(\Omega\tau)}{2(R_0^2 + \Omega^2)}
\end{aligned} \tag{2.24}$$

此时相关函数仅与时间间隔 τ 有关, 所以系统输出功率谱函数为:

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x(t)x(t+\tau) \rangle \exp(-i\omega\tau) d\tau = S_s(\omega) + S_n(\omega) \tag{2.25}$$

其中 $S_s(\omega)$ 和 $S_n(\omega)$ 分别为信号功率谱和噪声功率谱, 其表达式分别如下:

$$S_s(\omega) = \frac{\pi \mu R_1^2 \beta^2}{2(R_0^2 + \Omega^2)} [\delta(\omega - \Omega) + \delta(\omega + \Omega)] \tag{2.26}$$

$$S_n(\omega) = \frac{2\mu R_0}{R_0^2 + \Omega^2} \left[1 - \frac{R_1^2 \beta^2}{2(R_0^2 + \Omega^2)} \right] \tag{2.27}$$

其中 $S_s(\omega)$ 来源于信号，与信号具有相同的频率并且相位固定，通常只讨论正 ω 的频谱，而 $S_n(\omega)$ 来源于噪声，其分布形式为洛伦兹形式。当 $\Omega \ll 1$ 时，信号变化非常缓慢，可以近似认为系统变化周期与信号一致，在 $\frac{1}{\Omega}$ 的时间尺度内系统达到稳定，其稳态解为：

$$\rho_s(x, t) = N \exp \left\{ \frac{1}{D} \left[\frac{\mu x^2}{2} - \frac{x^4}{4} + Ax \cos(\Omega t) \right] \right\} \quad (2.28)$$

于是得到粒子的跃迁速率为：

$$R_{\pm}(t) = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{D} \left[\frac{\mu^2}{4} \pm A\sqrt{\mu} \cos(\Omega t) \right] \right\} \quad (2.29)$$

将式(2.29)代入式(2.17)可以得到：

$$R_0 = \frac{\sqrt{2}\mu}{\pi} \exp \left[-\mu^2/4D \right], \quad R_1\beta = \frac{R_0 A \sqrt{\mu}}{D} \quad (2.30)$$

信号和噪声功率谱为：

$$S_s(\omega) = \frac{\mu^4 A^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right]}{\pi D^2 \left\{ 2\mu^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right] / \pi^2 + \Omega^2 \right\}} \delta(\omega - \Omega) \quad (2.31)$$

$$S_n(\omega) = \frac{4\sqrt{2}\mu^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right]}{\pi \left\{ 2\mu^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right] / \pi^2 + \omega^2 \right\}} \left[1 - \frac{\mu^4 A^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right]}{\pi D^2 \left\{ 2\mu^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right] / \pi^2 + \Omega^2 \right\}} \right] \quad (2.32)$$

输出信噪比定义为当 $\omega = \Omega$ 时，输出信号功率与噪声功率的比值^[42]，即：

$$\text{SNR} = \frac{P_s}{S_n(\omega = \Omega)}, \quad P_s = \int_0^\infty S_s(\omega) d\omega \quad (2.33)$$

代入得到：

$$\text{SNR} = \frac{\sqrt{2}\mu^2 A^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right]}{4D^2} \left[1 - \frac{\mu^4 A^2 \exp \left[-\mu^2/2D \right]}{D^2 \left\{ 2\mu^2 \exp \left[-\mu^2/4D \right] + \pi^2 \Omega^2 \right\}} \right]^{-1} \quad (2.34)$$

当 $A \ll 1$ 时, 式(2.34)中第二项可以忽略, 于是得到在绝热近似条件下的输出信噪比为:

$$\text{SNR} = \frac{\sqrt{2}\mu^2 A^2 \exp\left[-\left(\frac{\mu^2}{2D}\right)\right]}{4D^2} \quad (2.35)$$

2.3 随机共振性能指标

随机共振是一种系统、噪声、信号三者间共同产生作用, 使信号得到增强的现象, 而定量的描述这种现象需要一些刻度指标。随着对随机共振的深入研究, 衡量随机共振的指标也成为重要的研究方向, 因为合适的指标更有助于人们理解和掌握随机共振方法。随机共振衡量指标有多种, 常用的有信噪比和信噪比增益、输出幅值增益、平均首次穿越时间、相关系数、峭度等等。

2.3.1 信噪比与信噪比增益

在随机共振衡量指标中, 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)和信噪比增益(Signal-to-Noise Ratio Improvement, SNRI)占有重要地位, 文献[15]最早将 SNR 指标用于衡量随机共振效果。在随机共振研究之初, 多以周期信号作为研究对象, 所以主要集中在频率测量。信噪比的定义是信号功率谱与噪声功率谱的比值, 具体计算公式为:

$$\text{SNR} = \frac{\lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \int_{\omega-\Delta\omega}^{\omega+\Delta\omega} S_s(\omega) d\omega}{S_n(\omega)} \quad (2.36)$$

其中 $S_s(\omega)$ 和 $S_n(\omega)$ 分别表示信号和噪声功率谱密度, 注意此处定义的信噪比为局部信噪比。但在实际工程应用中, 人们更关心输出信噪比较输入信噪比提升了多少, 所以信噪比增益在实际工程应用经常出现。信噪比增益, 顾名思义, 即输出信噪比与输入信噪比的比值, 其定义式为:

$$\text{SNRI} = \frac{\frac{S_{\text{out}}(f_0)}{\xi_{\text{out}}(f_0)}}{\frac{S_{\text{in}}(f_0)}{\xi_{\text{in}}(f_0)}} \quad (2.37)$$

其中, $S_{\text{out}}(f_0)$ 和 $S_{\text{in}}(f_0)$ 表示输出和输入信号功率, $\xi_{\text{out}}(f_0)$ 和 $\xi_{\text{in}}(f_0)$ 表示输出和输入噪声功率。当 $\text{SNRI} > 1$ 时, 认为系统对信号具有增强效果, 相应地, SNRI 越大, 表明增强效果越好。在实际计算过程中, 由于噪声的随机性, 通常需要进行多次实验并取平均值来保证实验结果的可靠性, 即得到平均信噪比增益(Average-Signal-to-Noise Ratio Improvement, A-SNRI)的表达式为:

$$\text{A-SNRI} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{SNRI}_i \quad (2.38)$$

其中 n 代表实验仿真次数, SNRI_i 表示第 i 次仿真得到的信噪比增益。

2.3.2 输出幅值增益

在线性系统中, 信噪比多是以输出信号的幅值来定义的, 而增益代表了系统对信号的放大作用, 因而输出幅值增益(Output Amplitude Gain, OAG)被越来越多的作为线性系统的衡量指标。OAG 最初由 Gitterman 在对二阶线性系统的随机共振现象研究时所提出^[43], 其定义是输出信号幅值与输入信号幅值的比值。而后, OAG 便常常出现线性系统研究中, 用来衡量线性系统的随机共振效果。

2.3.3 平均首次穿越时间

在非线性动力学中, 平均首次穿越时间(Mean First-Passage Time, MFPT)^[44]是用来描述非线性系统暂态性质的一个衡量指标, 它指的是粒子从一个稳定点出发越过势垒到达另一个稳定点所花的平均时间。在双稳随机共振系统中, 粒子从一个势阱跃迁到另一个势阱所花的时间长短决定了随机共振的输出效果。因此, 在随机共振系统中采用 MFPT 作为衡量指标, 对于评判系统产生的随机共振效果具有重要的研究价值。

2.3.4 相关系数

信噪比和信噪比增益适用于衡量周期信号, 而实际工程中存在很多非周期信号, 非周期信号的频谱不同于周期信号, 后者频谱都集中在某个频率点, 而前者的频谱是分布在很宽的一段带宽内, 因此信噪比不再适用于这类信号的测量。此

外，在很多实验中不仅关注信号的增强效果，也关注信号的失真度，即输出信号与输入信号的相似程度，因此采用输出信号和输入信号的互相关系数作为衡量指标可以很好地解决这类问题。互相关系数反映出了两个随机变量在不同位置的匹配程度，其计算公式为^[42]：

$$C_0 = \langle [s(t) - \bar{s}(t)][x(t) - \bar{x}(t)] \rangle \quad (2.39)$$

$$C_1 = \frac{C_0}{\sqrt{\langle [s(t) - \bar{s}(t)]^2 [x(t) - \bar{x}(t)]^2 \rangle}} \quad (2.40)$$

其中 $s(t)$ 表示输入信号， $x(t)$ 表示输出信号， C_0 为互相关系数， C_1 为归一化互相关系数。 C_1 ($0 \leq C_1 \leq 1$) 越接近于 1，说明输出信号与输入信号越相似，即输出结果越好。

2.3.5 峭度与加权峭度

峭度(Kurtosis)可以表示数据分布的离群度，对信号中的冲击成分极其敏感而不受其绝对水平影响，对测量冲击、振荡衰减信号具有重要的意义。峭度 K 的定义如下^[45]：

$$K(x) = \frac{\mu_4(x)}{\mu_2^2(x)} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4 / N}{\left(\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 / N \right)^2} \quad (2.41)$$

其中 $x = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 为离散信号序列， N 为信号长度， $\bar{x}$ 代表 x 的均值， $(x_i - \bar{x})^2$ 表示 x 的二阶中心距， $(x_i - \bar{x})^4$ 表示 x 的四阶中心距。当检测对象为单个振荡衰减信号时，若使用峭度作为衡量指标，在时域上就能轻易观测到输出结果具有一个陡峭脉冲，即降低了检测成本。通过考虑输出信号与输入信号之间的相似度，再结合峭度指标的优良特性，衍生出加权峭度指标 KC 。 KC 综合了峭度和相关系数二者的优势，其定义式为：

$$KC = |C|K \quad (2.42)$$

其中， C 为输入信号与输出信号的相关系数。峭度和加权峭度通常应用在暂态信号检测中，比如振荡衰减信号，其在时域出现的陡峭峰非常容易被观察到。

2.4 双稳随机共振系统

2.4.1 双稳随机共振系统模型

由上两节的介绍可知双稳随机共振系统的系统方程，即 Langevin 方程为：

$$\dot{x} = ax - bx^3 + A \cos(2\pi f_0 t) + \xi(t) \quad (2.43)$$

其系统的势函数为：

$$U(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4 \quad (2.44)$$

图 2.1 为双稳系统势函数图形，它有一个势垒点 $x=0$ ，也被称为不稳定点，在两个势阱中具有两个稳定点 $\pm x_m = \pm \sqrt{a/b}$ ，势垒高度为 $\Delta U = a^2/4b$ ，两个势阱之间的距离为 $\Delta x = 2\sqrt{a/b}$ 。当无噪声输入，即 $D=0$ 时，式(2.43)可变成确定性方程，其表达式如下：

$$\dot{x} = ax - bx^3 + A \cos(2\pi f_0 t) \quad (2.45)$$

通过解微分方程，得到系统输出的临界值为 $A_{\max} = \sqrt{4a^3/27b}$ ，当外加输入信号的幅值 $A < A_{\max}$ 时，输入信号能量过小，粒子从中获取的能量也不足，因此粒子无法越过势垒跃迁，只能在某个势阱中做周期运动；当 $A > A_{\max}$ 时，输入信号具有足够的能量，使得粒子也能获取到足够的能量，使之越过势垒，在两个势阱之间周期性跃迁。由于方程(2.43)在噪声能量的协助下，当 $A < A_{\max}$ 时，粒子也能获得足够的能量使之越过势垒在两势阱之间来回跃迁，这便是随机共振现象的产生。

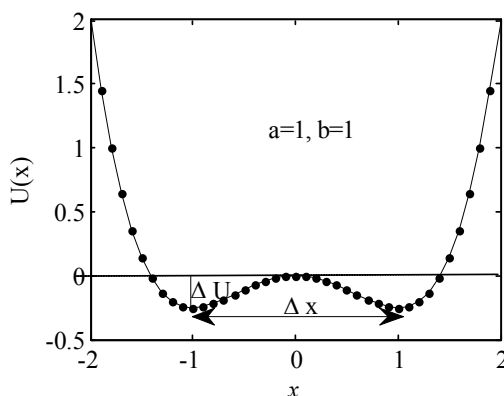


图 2.1 双稳系统势函数

Runge-Kutta 算法是用于求解非线性常微分方程的一种有效数值分析算法，论文中对式(2.43)进行求解时，采用精度较高的四阶 Runge-Kutta 算法^[42]，它的具体解法如下，其中 $f(t, x)$ 表示等式(2.43)的右半部分， h 表示计算步长。

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = f(t, x), x(t[0]) = x[0] \\ x[n+1] = x[n] + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = f(t[n], x[n]) \\ k_2 = f\left(t[n] + \frac{h}{2}, x[n] + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_3 = f\left(t[n] + \frac{h}{2}, x[n] + \frac{h}{2}k_2\right) \\ k_4 = f(t[n] + h, x[n] + hk_3) \end{array} \right. \quad (2.46)$$

2.4.2 双稳随机共振系统影响参数

正如前几节所介绍的那样，当系统、信号和噪声三者共同工作时能有效检测微弱信号的方法被称为随机共振，而“随机”二字也体现了随机共振现象产生的特性，即三者之间任意一个变化均会引起随机共振的变化。下面将从几个例子来体现，其中各图参数除变量之外，其余参数均为 $A = 0.1$ ， $f = 0.01$ ， $f_s = 5$ ， $a = b = 1$ ， $D = 0.6$ ，并且红色曲线表示纯净输入信号，黑色曲线代表了输出信号。

1. 噪声对随机共振的影响

图 2.2 为不同噪声强度对随机共振输出波形的影响，从图中可以看到，当噪声强度很小($D = 0.1$)时，粒子获取的能量太小，因此只能在一个势阱内振荡，被称为势阱内振动(Intra-well Oscillation)。当噪声强度逐渐增加，取值为 $D = 0.3$ 时，粒子偶尔在势阱间跃迁，多数时间还是在一个势阱内振荡。当噪声强度持续增加，取值为 $D = 0.6$ 时，输出波形以一定的周期出现，可以看出输出信号的频率与输入信号的频率一致。说明当噪声能量增加时，原本在一个势阱内振荡的粒子能够从噪声处获得足够的能量，从而越过势垒，在两个势阱之间周期性地来回跃迁，此时也被称为阱间跃迁(Inter-well Oscillation)。当噪声强度过大($D = 1.2$)时，此时噪声能量过大，已经盖过了周期信号，所以输出波形杂乱。因此，根据以上分析可以

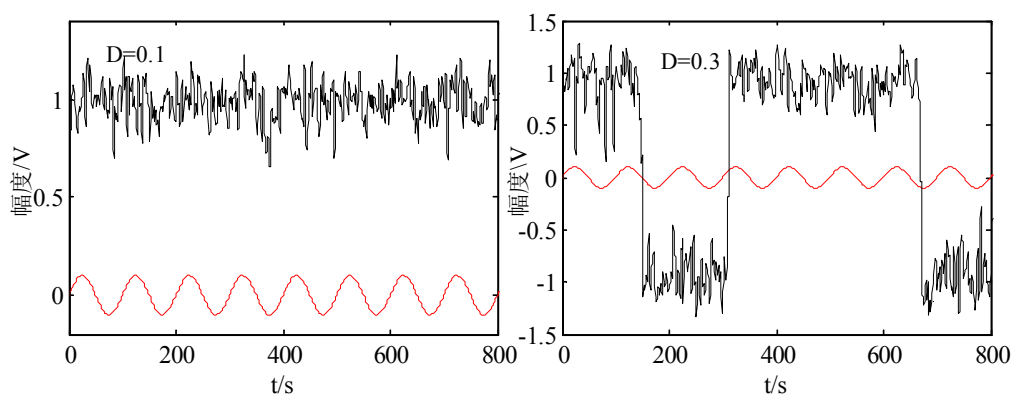
知道, 当进行微弱信号检测或增强时, 需要取得适合的噪声强度才能得到最佳效果, 噪声强度过大或者过小都会影响输出的结果。

2. 系统参数对随机共振的影响

图 2.3 和图 2.4 为输出波形随系统参数的变化情况, 从图 2.3 中可以看出, 当 a 取值较小($a=0.2, a=0.6$)时, 系统输出波形周期性不明显, 而当 a 取值较大($a=1.5$)时, 粒子只能偶尔越过势垒, 多数时间只能在一个势阱内运动。从图 2.4 可以观察到与图 2.3 完全相反的情况, 即当 b 取值较小($b=0.2, b=0.6$)时, 粒子只在一个势阱内振荡, 而 b 取值较大($b=1.5$)时, 输出信号周期性变乱。这是因为双稳随机共振系统的势垒高度为 $\Delta U = a^2/4b$, 当 a 取值较小或者 b 取值较大时, 系统的势垒高度相应地变小, 粒子越过势垒所需的能量也越小, 因此更有可能越过势垒, 在两个势阱间做周期性跃迁运动, 即产生随机共振。反之, 当 a 取值较大或者 b 取值较小时, 势垒高度较高, 粒子越过势垒所需的能量也越强, 因此越过势垒的概率也降低。所以, 随机共振输出结果与系统参数之间相互影响, 相互依存。

3. 信号幅度对随机共振的影响

图 2.5 为系统输出波形随输入信号幅度的变化情况, 随着输入信号幅度的增加, 输出波形越来越接近原始波形, 这也与实际情况相符。输入信号的幅度越大, 信号本身具有的能量也越大, 在进行阱间跃迁时也越容易, 而跃迁的周期也越趋近于输入信号。所以, 当输入信号幅度增加时, 输出信号波形越来越接近于输入信号波形。



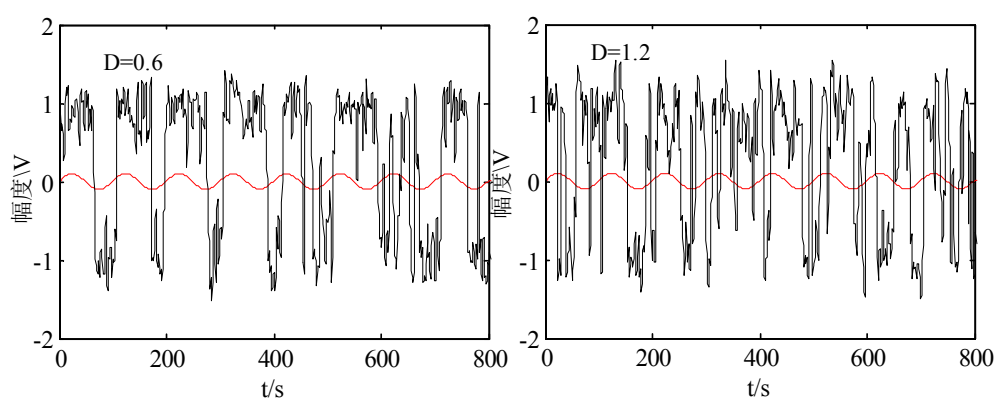


图 2.2 随机共振输出波形随噪声强度变化

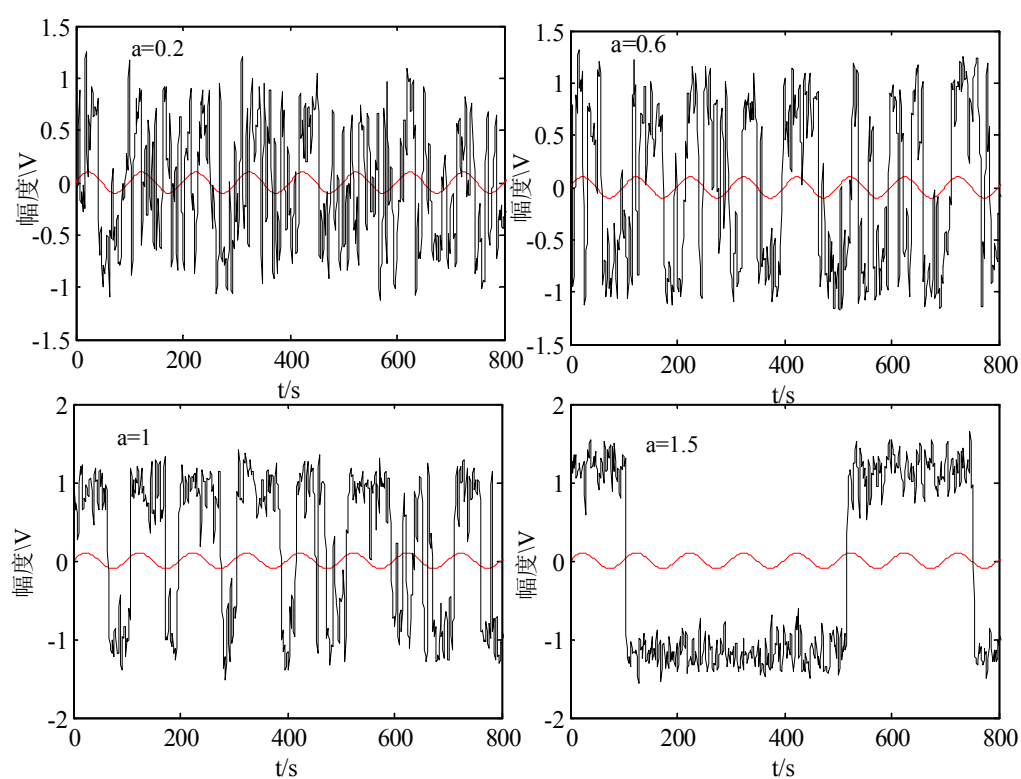
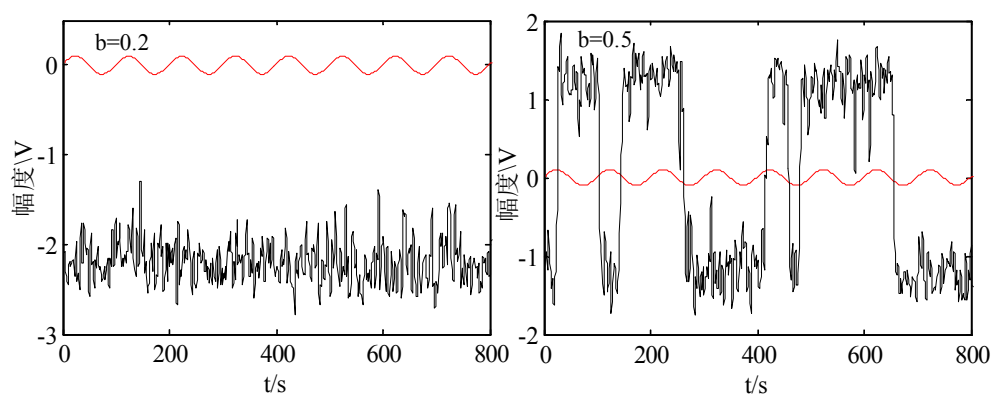
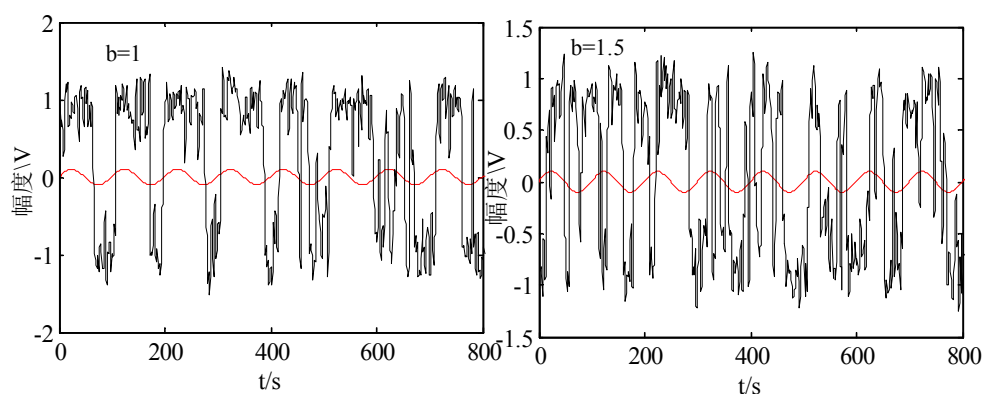
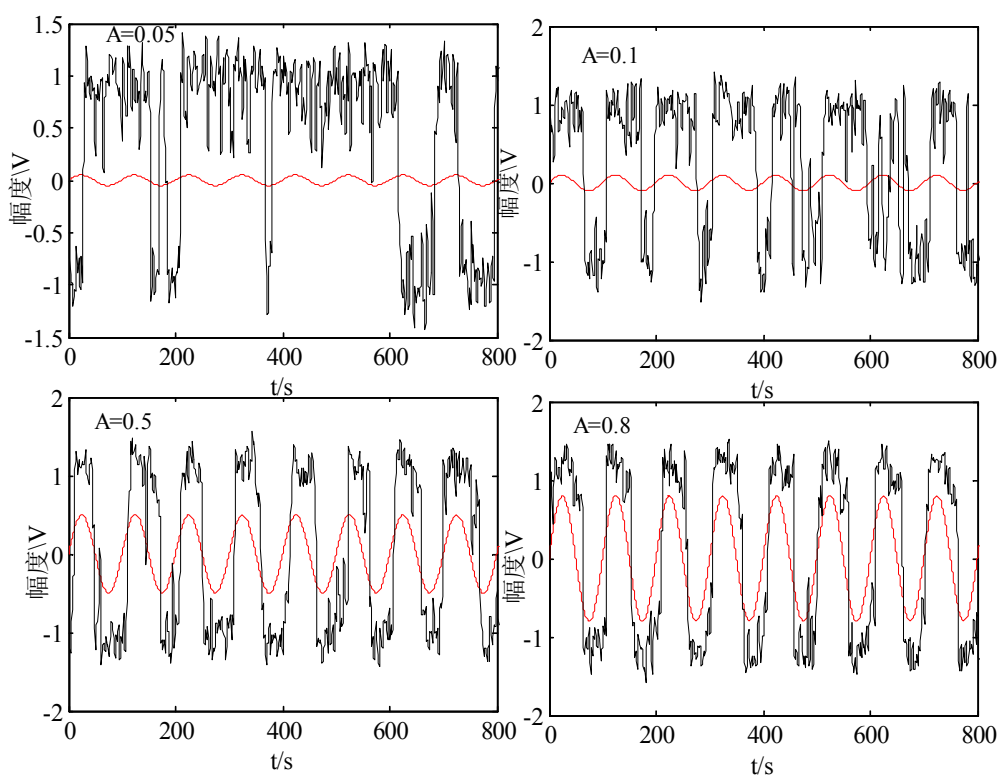


图 2.3 随机共振输出波形随 a 值变化



图 2.4 随机共振输出波形随 b 值变化图 2.5 随机共振输出波形随 A 值变化

2.5 本章小结

本章首先根据布朗运动得到了粒子的 Langevin 方程；然后根据 Langevin 方程得到系统的 Fokker-Planck 方程；再在 Fokker-Planck 方程的基础上，利用绝热近似理论推导和分析了双稳随机共振的信噪比和动力学行为；最后介绍了随机共振的几种常用衡量指标，并详细分析了双稳随机共振的几个影响参数。本章的经典理论为后续的研究工作提供了理论基础和技术支持。

第3章 新型双稳随机共振及轴承故障信号检测研究

3.1 引言

在随机共振研究过程中,构造性能优越的势函数模型一直是一个重要的研究方向。文献[46]尝试将绝对值型单势阱和指数型单势阱结合,形成形式更为一般的指数型单稳势函数,贺利芳等人^[47]通过将幂函数型单势阱和高斯单势阱结合得到幂函数型双稳随机共振系统,在文献[48]中,Lu 等人发现了核势场中的 Woods-Saxon 势函数具有良好的非线性特性,并将其应用到随机共振系统来进行故障信号的检测。虽然对新型势函数的研究一直在进行,但大多数研究还是基于四次反射对称势的传统双稳随机共振模型,因此对于新型势函数的探究仍需努力。本章通过将传统单势阱函数和 Woods-Saxon 势函数相结合得到新型双稳势函数——MWS 型双稳势函数,此势函数的参数之间互不相关,因此可以通过控制参数来诱导随机共振,并且其系统模型与噪声之间相关性较弱,所以用来检测轴承故障信号具有良好的效果。

3.2 势阱模型

3.2.1 单势阱模型

一维单势阱随机共振系统的 Langevin 方程为^[33]:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU_m(x)}{dx} + s(t) \quad (3.1)$$

其中 $U_m(x)$ 为系统的势函数模型,其一般形式为 $U_m(x) = -a + \frac{b}{2}x^2$, $s(t)$ 为系统外部输入信号。势函数模型如图 3.1 所示,系统没有势垒,只有一个势阱,通过调节 b 的值来控制势函数的势壁峭度。从图中可以看出,当 b 值增大时,势壁越来越陡峭,说明粒子越难穿越。当随机共振产生时,信号从噪声处获得能量,沿着势阱边缘移动,从而信号强度增加,噪声强度减少,输出信噪比得到提升,达到微弱信号检测的目的。

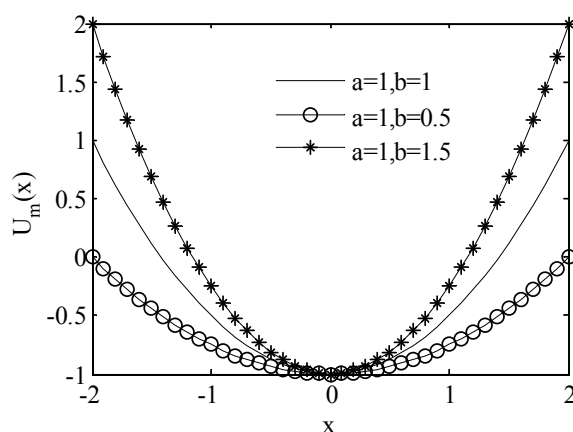
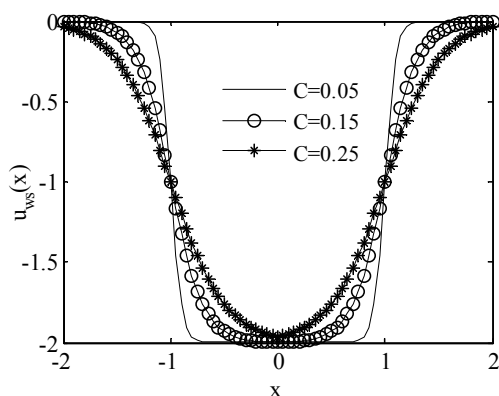
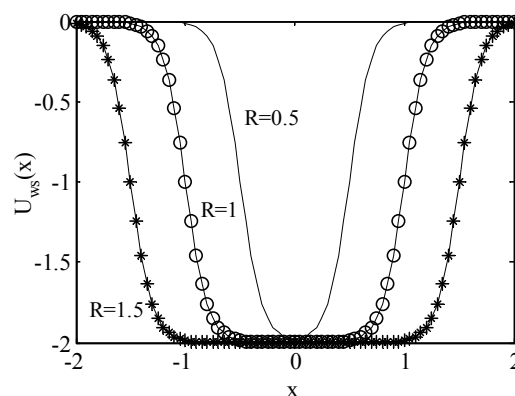


图 3.1 单势阱势函数

3.2.2 Woods-Saxon 模型

Woods-Saxon 势阱 (以下简称 WS 势阱) 的提出是为了描述核子态的势场^[48], 它是一种单势阱模型, 其势函数表达式如式(3.2)所示, 其中 V_0 是势阱深度, R 是势阱宽度, C 是势壁的陡峭度。势函数图形如图 3.2 所示, 从图中可以看出, C 影响势函数的陡峭程度, 并且随着 C 的增大, 势壁变得越来越平缓, 此外, 随着 R 和 V_0 的增大, 势阱宽度和深度也随之变大。

$$U_{ws}(x) = -\frac{V_0}{1 + \exp\left(\frac{|x| - R}{C}\right)} \quad (3.2)$$

(a) 参数 C 对势函数的影响(b) 参数 R 对势函数的影响

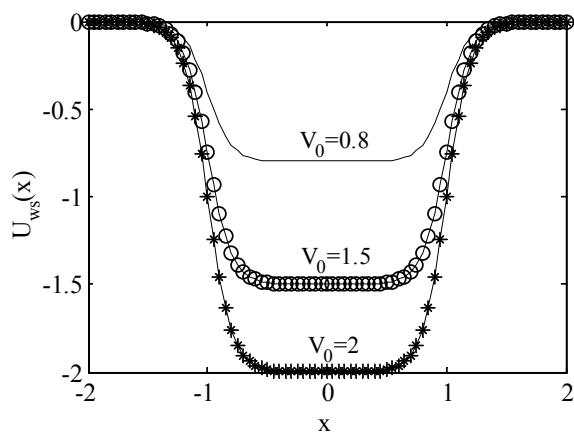
(c) 参数 V_0 对势函数的影响

图 3.2 WS 势阱模型

3.2.3 MWS 型势函数模型

将传统单势阱和 WS 势阱模型相结合，形成一种新型双势阱模型——MWS 型双势阱模型，其势函数表达式为：

$$U(x) = U_m(x) - U_{ws}(x) = -a + \frac{b}{2}x^2 + \frac{V_0}{1 + \exp\left(\frac{|x| - R}{C}\right)} \quad (3.3)$$

从式(3.3)中可以看出，MWS 型势函数有五个系统参数 a, b, C, R, V_0 ，其势函数形状也由这几个参数共同决定。MWS 型双稳系统具有两种形态（单稳、双稳），而这两种形态之间的切换只需要改变系统参数便可得到。因此，MWS 型势函数兼具了传统单势阱和双势阱模型的优点，具有一定的研究价值。

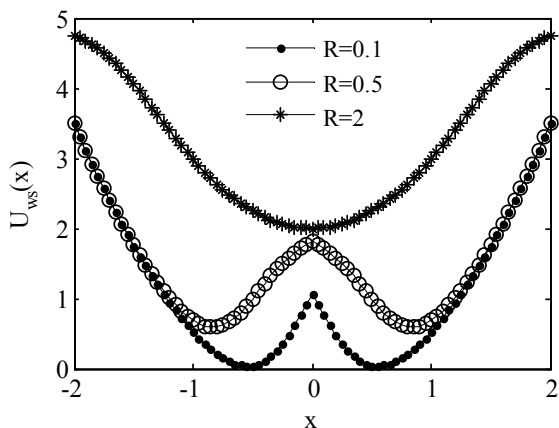


图 3.3 MWS 型势函数

图 3.3 是系统参数 $a=1$, $b=2$, $V_0=2.5$, $C=0.2$ 时取不同 R 值得到的势函数图形, 从中可以看出, 随着 R 的取值不同, MWS 型势函数的形态也随之不同。通过结合传统单势阱和 Woods-Saxon 势阱, 将两个单势阱模型变为 MWS 型双势阱模型, 可以使粒子在两个势阱之间跃迁, 而噪声的利用率也因此提升, 输出信噪比得到增强。

3.2.4 MWS 型随机共振模型

结合前面的分析, 可以得出 MWS 型随机共振系统模型为:

$$\frac{dx}{dt} = -U'(x) + s(t) + n(t) \quad (3.4)$$

其中, $x(t)$ 是系统输出信号, $s(t)$ 是系统输入信号, $n(t)$ 为高斯白噪声, 满足 $E[n(t)] = 0$, $E[n(t)n(t+\tau)] = 2D\delta(t)$ (D 为噪声强度), $U(x)$ 为系统势函数, 对式(3.3)求导得到其导数 $U'(x)$ 为:

$$\begin{aligned} U'(x) &= \left(-a + \frac{b}{2}x^2 + \frac{V_0}{1 + \exp\left(\frac{|x|-R}{C}\right)} \right)' \\ &= bx + \frac{V_0}{c} \operatorname{sgn}(x) \exp\left(\frac{|x|-R}{C}\right) \left[1 + \exp\left(\frac{|x|-R}{C}\right) \right]^{-2} \end{aligned} \quad (3.5)$$

其中 $\operatorname{sgn}(x)$ 为符号函数, 其表达式为:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad (3.6)$$

于是得到 MWS 型随机共振系统方程为:

$$\frac{dx}{dt} = -bx - \frac{V_0}{C} \operatorname{sgn}(x) \exp\left(\frac{|x|-R}{C}\right) \left[1 + \exp\left(\frac{|x|-R}{C}\right) \right]^{-2} + s(t) + n(t) \quad (3.7)$$

3.3 参数分析与信号检测

信噪比增益用来描述随机共振系统对信号的放大效果，当信噪比增益大于 1 时，说明信号被成功放大，其值越大，说明放大效果越好，信号检测率也越高。信噪比的定义如式(2.37)所示，为保证结果的有效性，本节所有的输出结果均是仿真 50 次得到的平均信噪比增益。

3.3.1 参数分析

图 3.4 为信噪比增益随不同参数的变化情况，所采用的输入信号为 $s(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$ ，其中 $A = 0.1$ ， $f_0 = 0.01$ ，噪声强度设置为 $D = 0.8$ ，采样频率设置为 $f_s = 5$ ，采用四阶 Runge-Kutta 对式(3.7)进行求解可以得到信噪比增益。从图 3.4 中可以看出，随着参数的增大，信噪比增益的趋势均是先上升后下降，出现峰值，说明当参数改变时，随机共振现象随之产生。通过分析各参数与信噪比增益之间的关系，在信号检测时对参数的选取具有一定的参考作用。

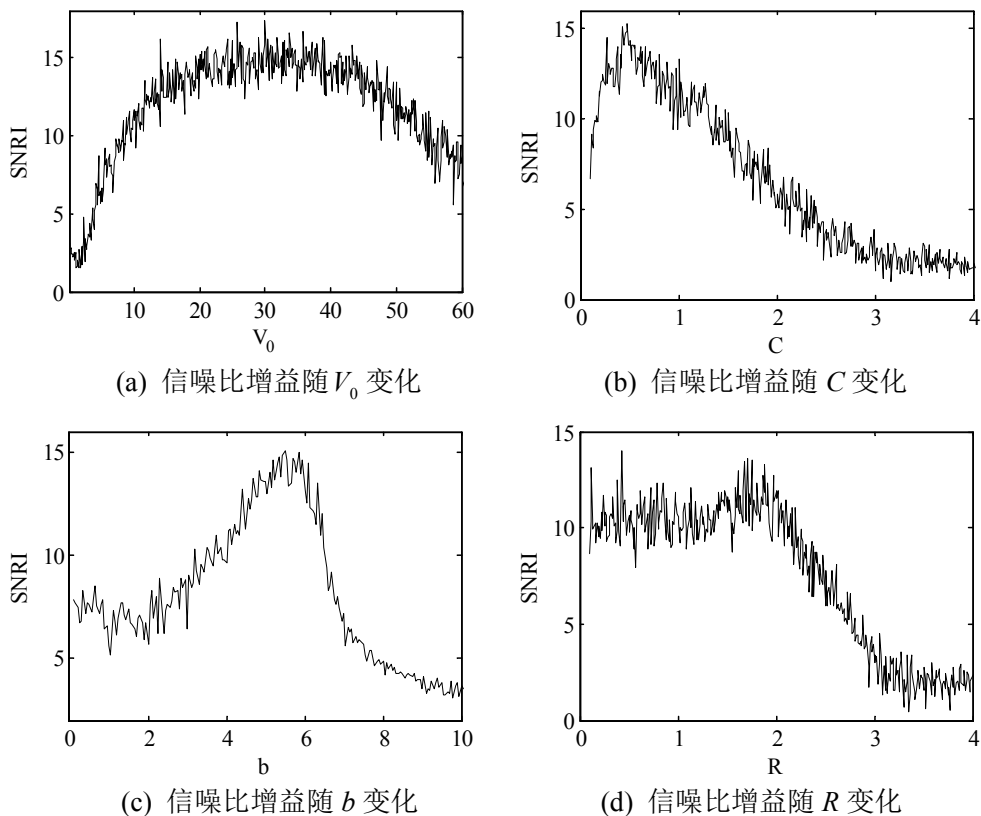


图 3.4 信噪比增益随各参数变化曲线

3.3.2 自适应参数调节

根据上一小节的分析可以知道系统参数与输出结果之间存在密切的关系，本章将采用自适应算法来调节参数。自适应算法是一种广泛应用于参数选择的算法，其具体计算步骤如下：

(1) 参数初始化。初始化 MWS 型随机共振系统参数(V_0 、 C 、 b 、 R)和噪声强度 D 的值，根据仿真情况设置参数搜索范围和迭代步长。在进行高频信号检测时，还需要设置相应的二次采样频率。

(2) 随机共振检测。根据网格搜索算法，将每组得到的参数(V_0 、 C 、 b 、 R)代入系统，采用 Runge-Kutta 法计算得到信噪比增益。当(V_0 、 C 、 b 、 R)超出搜索范围时，转至第(3)步，并保存最大的信噪比增益值和相对应的参数值，否则就继续在搜索范围内寻找最大信噪比增益值。

(3) 结果提取。根据网格搜索算法得到的最佳参数值进行信号检测，观测输出结果并进行相应分析。

3.3.3 小频率弱信号检测

假设采用与 3.3.1 节同样的输入信号，此时系统参数为 $V_0 = 24$ ， $R = 0.5$ ， $C = 0.6$ ， $b = 5.5$ 。图 3.5(a)为输入信号不含噪声时的时域和功率谱图，图 3.5(b)为输入信号加上噪声的时域和功率谱图。从图中可以发现，待测信号的频率在功率谱图中无法识别，并且得到输入信噪比为-27.6dB。将信号通过 MWS 型双稳系统，得到输出结果的时域和功率谱图如图 3.5(c)所示，从功率谱图中可以看出，高频部分的干扰频率被消除，而待测信号被放大，在功率谱图中出现了明显的尖峰，说明淹没在强背景噪声中的弱信号被检测出来，此时系统信噪比增益为 16.8dB。为验证 MWS 型双稳系统的实用性，将上述信号通过传统双稳随机共振系统进行检测，其中双稳系统参数定为 $a = 1$ ， $b = 1$ 。输出信号的时域和功率谱图如图 3.5(d)所示，虽然待测信号也被放大，但是放大效果不理想，因而待测信号附近存在较多的干扰频率，使得误判的几率增加，并且此时得到的信噪比增益为 11.3dB，与 MWS 型双稳系统的检测结果相差 5.5dB。因此，得出结论，MWS 型双稳系统的检测效果优于经典双稳系统。

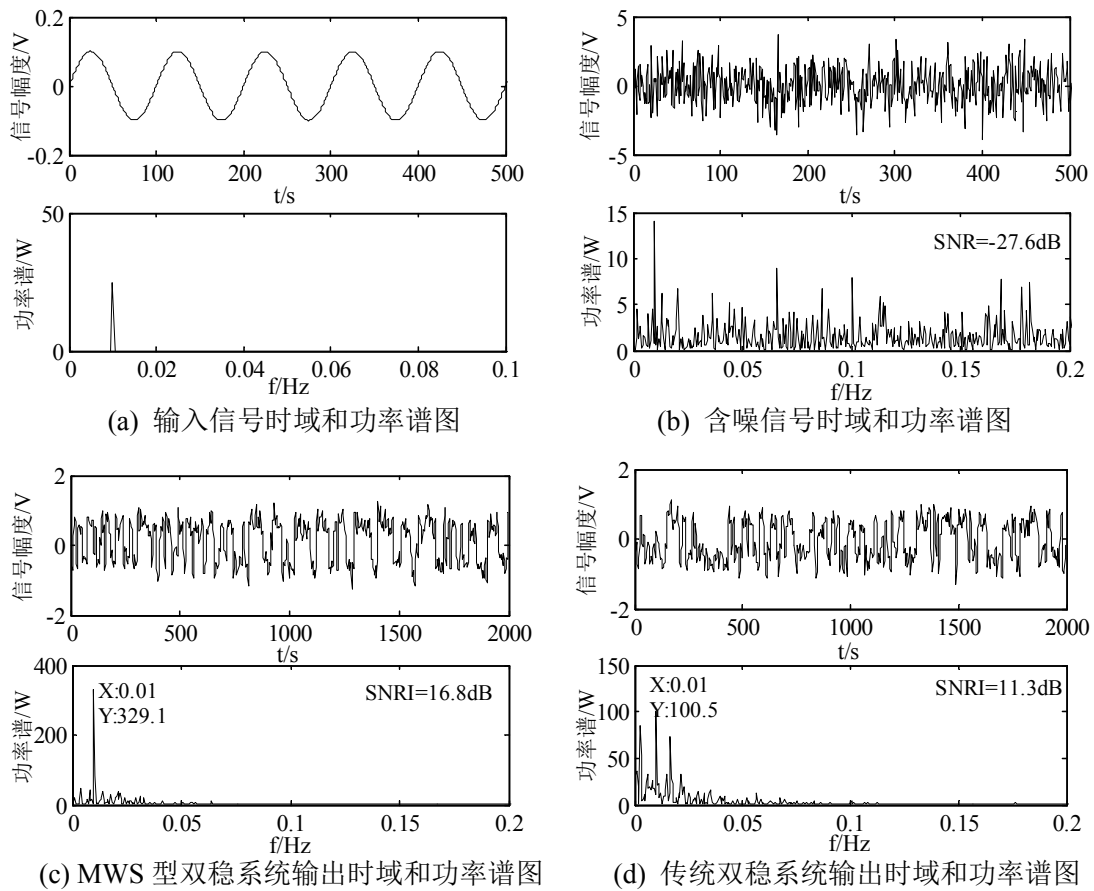


图 3.5 小参数信号检测

3.3.4 大频率弱信号检测

设输入信号为 $s(t) = A \sin(2\pi f_0 t)$ ，其中 $A = 0.1$ ， $f_0 = 40$ ，噪声强度 $D = 1.2$ ，采样频率为 4000 Hz，由于输入信号不满足小参数条件，本节采用二次采样进行处理，二次采样频率设为 5 Hz。图 3.6(a) 为输入不含噪信号的时域和功率谱图，图 3.6(b) 为输入含噪信号的时域和功率谱图，从中可以看出，输入信号被噪声所淹没，难以识别，且输入信噪比为 -36.6 dB。将含噪信号通过 MWS 型双稳系统，得到如图 3.6(c) 所示的输出结果图，可以看到待测信号能量增加，频率在功率谱图中凸显出来，并且高、低频部分的干扰信号幅度较之于待测信号幅度都较小，此时信噪比增益为 11.9 dB。同样地，为了对比分析，将相同的输入信号通过传统双稳随机共振系统，得到输出效果图如图 3.6(d) 所示，待测频率虽然能在功率谱图识别到，但是低频部分具有较多的干扰分量，其幅度与待测频率幅度相差不大，容易产生误判，得到的信噪比增益为 9.2 dB，与 MWS 型双稳系统得到的信噪比增益差值为

2.7dB。所以，无论是小参数信号还是大参数弱信号，用 MWS 型双稳系统和传统双稳系统同时进行信号检测，前者较于后者都具有优越的检测效果。

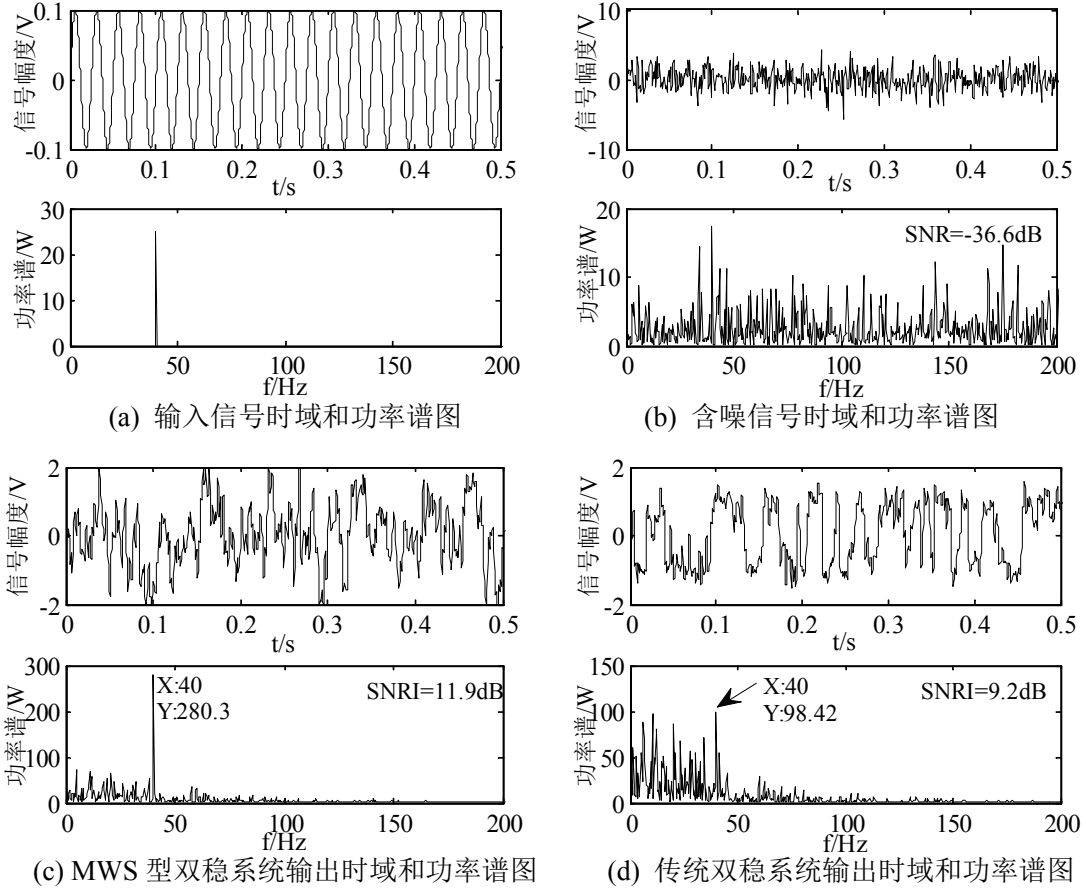


图 3.6 大参数信号检测

3.4 轴承故障检测

故障信号的输出序列具有非周期脉冲特性，为了验证 MWS 型双稳系统在实际故障信号中的检测效果，本节将采用轴承故障数据来检测系统的有效性。以型号为 6205 -2RS JEM SKF 的深沟球轴承为检测对象，轴承的各项参数如表 3.1 所示。当轴承产生故障时，产生的理论故障信号频率点可以由公式(3.10)和(3.11)计算得到。

$$f_{\text{BPFI}} = \frac{n_r f_r}{2} \left(1 + \frac{D_1}{D_2} \cos \alpha \right) \quad (3.10)$$

$$f_{\text{BPFO}} = \frac{n_r f_r}{2} \left(1 - \frac{D_1}{D_2} \cos \alpha \right) \quad (3.11)$$

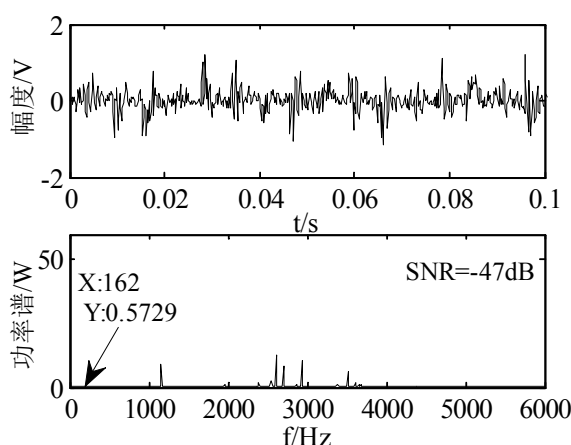
其中, n_r 是滚动体的个数, f_r 是轴承的转动频率, 其值为 1797 r/min, D_1 是滚动体的直径, D_2 是轴承的节径, α 是轴承的接触角。 f_{BPFI} 为轴承内圈的故障特征频率, 其理论计算值为 162.19Hz, f_{BPFO} 为轴承外圈故障特征频率, 其理论计算值为 107.37Hz。以下将基于 MWS 型双稳系统和传统双稳系统对滚动轴承故障信号进行检测分析。

表 3.1 滚动轴承的主要参数^[47]

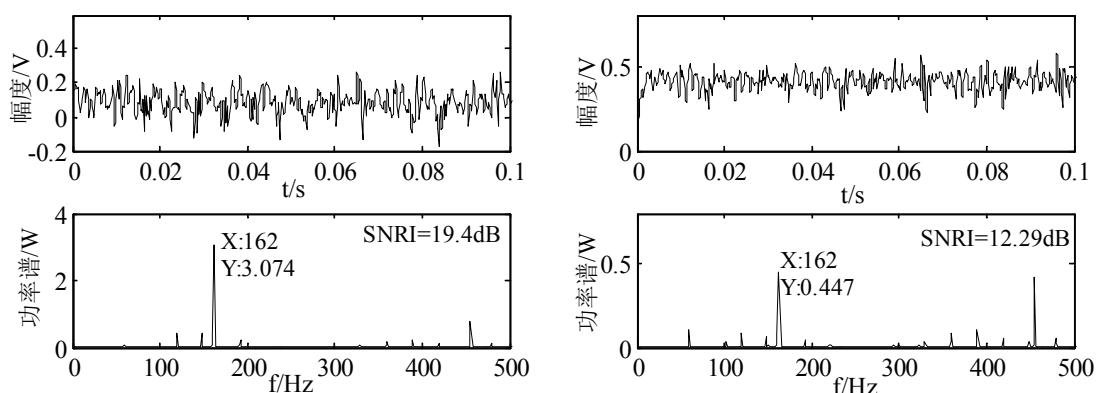
内圈直径(cm)	外圈直径 (cm)	滚珠直径(cm)	厚度(cm)	节径(cm)	滚珠个数(个)
2.5001	5.1999	0.7940	1.5001	3.904	9

3.4.1 内圈故障检测

根据上述分析可知内圈的故障频率理论值为 162.19Hz, 图 3.7(a)为内圈故障信号的时域和功率谱图。据图所知, 时域信号呈现周期性振动, 频谱占据很大带宽, 且在 2500~3500Hz 范围内存在较大干扰。这是由于轴承转动将信号调制到高频处, 而低频处的故障特征非常微弱, 无法识别。采用 MWS 型双稳系统和传统双稳随机共振系统对故障信号进行处理, 其中采样频率为 12kHz, 采样点数为 10000, 由于故障信号不满足小参数条件, 采用二次采样方法, 二次采样频率为 5Hz, 得到的输出结果分别如图 3.7(b)和(c)所示, 经过随机共振系统后, 故障频率(162Hz)在功率谱图中显示出来, 且实际检测频率与理论计算值在误差允许范围内。从 3.7(b)中可以看出, 高频和低频部分都被很好地消除, 故障频率在功率谱图中能清晰的辨别出来, 且此时的信噪比增益为 19.4dB。而经过传统双稳系统得到的图 3.7(c), 故障频率虽然能进行识别, 但高频处的干扰频率幅度较大, 且信噪比增益为 12.29dB。故所提出的系统在实际工程应用中也比传统双稳系统具有更好的检测效果, 证明了 MWS 型双稳系统的实用性。



(a) 内圈故障信号的时域和功率谱图

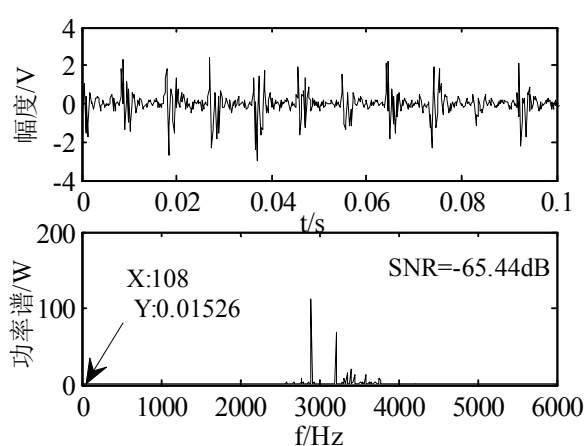


(b) MWS 型双稳系统输出时域和功率谱图 (c) 传统双稳系统输出时域和功率谱图

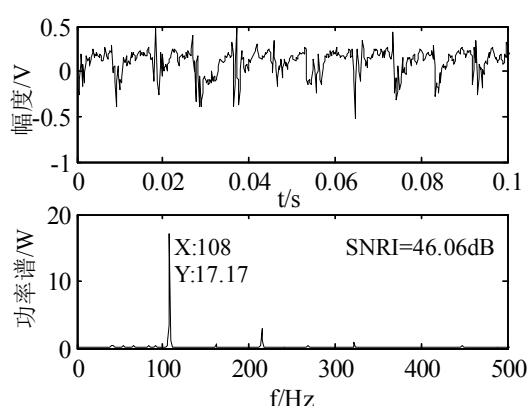
图 3.7 内圈故障信号检测

3.4.2 外圈故障检测

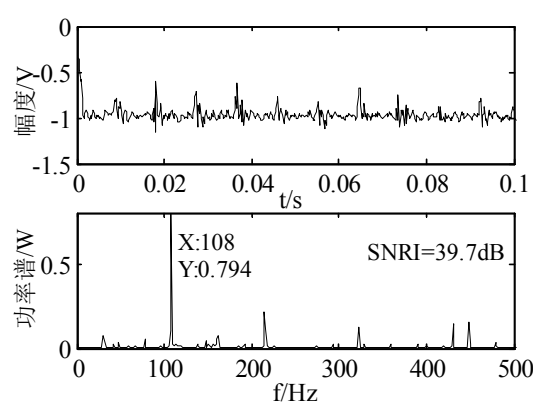
为进一步验证 MWS 型双稳系统的实用性,下面对外圈故障信号进行检测。图 3.8(a)为外圈故障信号的时域和功率谱图,通过理论公式计算得到的外圈故障频率是 107.37Hz,在功率谱图中完全无法识别。将信号通过 MWS 型双稳系统,得到输出结果如图 3.8(b)所示,可以看出信号时域出现周期性,并且故障频率点在功率谱图中出现尖峰且周围的谐波频率也被消除,此时信噪比增益为 46.06dB。同样地,将故障信号通过传统双稳系统,得到了如图 3.8(c)所示的输出图形。与图 3.8(b)进行对比可发现(c)图故障频率周围还存在较多的谐波干扰且幅度都较大,而且信噪比增益为 39.7dB,再一次证明了 MWS 型双稳系统在进行实际故障信号检测时的优越性。



(a) 外圈故障信号的时域和功率谱图



(b) MWS 型双稳系统输出时域和功率谱图



(c) 传统双稳系统输出时域和功率谱图

图 3.8 外圈故障信号检测

3.5 本章小结

本章将传统单势阱和 Woods-Saxon 势阱相结合，得到了一种新型双稳势函数模型，结合随机共振理论，形成了 MWS 型双稳随机共振系统。首先以信噪比增益作为分析对象，仿真分析了各系统参数与信噪比增益之间的关系；然后分别对小参数和大参数信号进行检测；最后将 MWS 型系统应用到轴承故障检测中。为了对比分析，所有信号也通过传统双稳随机共振系统进行检测，仿真结果表明：本章所提系统的检测效果优于传统双稳随机共振系统，因而，新型系统在实际故障信号检测中具有一定的实用性。

第4章 非线性复杂噪声背景下欠阻尼线性系统的随机共振研究

4.1 引言

在随机共振微弱信号检测的研究中,线性随机共振系统也是一个重要的研究方向。田祥友、冷永刚^[34]研究了一阶线性系统中输出信噪比与系统参数之间存在非线性关系,即产生了广义随机共振现象,采用线性系统也能有效检测转子轴早期的微弱故障信号。蔚涛等人^[49]研究了二阶线性谐振子质量受到质量涨落噪声(建模为两态噪声)扰动的系统模型,发现系统稳态响应振幅与系统参数之间产生了多种共振行为。Jiang 等人^[50]研究了过阻尼一阶线性系统受加性和乘性噪声驱动时产生的随机共振现象。但是现在大多研究的噪声主要是线性噪声(即噪声的一次线性函数)。事实上,在许多非线性物理系统中,噪声多是以其非线性形式出现^[51,52],而二次幂形式是非线性噪声出现的最基本的成分,故其性质和影响成为研究的重点。本章将非线性噪声引入欠阻尼线性系统,通过 Shapiro-Loginov 公式和拉普拉斯变换推导了系统输出平均幅值增益的解析表达式,并分析输出幅值增益与各参数之间的关系,发现他们之间存在丰富的动力学行为,最后以数值仿真结果验证了理论分析的有效性。

4.2 二值噪声模型及特性

在对非线性复杂噪声背景下欠阻尼线性系统的随机共振现象进行研究前,需要先对二值噪声的模型及其特性进行介绍。

高斯白噪声是一种常被研究的噪声,但高斯白噪声属于理想噪声,在现实中不存在,故高斯色噪声也成为一种常见研究对象。二值噪声 $\xi(t)$ 属于色噪声^[53,54],是一种随机电报噪声,它简单的统计特性使得其在研究中频频出现,而且二值噪声也可以在不同的极限条件下近似为散粒白噪声或者高斯白噪声。二值噪声的状态在两个固定值 $\{M, -N\}$ ($M, N > 0$) 之间随机转换,当 $M = N$ 时为对称二值噪声,

否则为非对称二值噪声。假设从 M 跃迁到 N 的概率为 μ_M , N 跃迁到 M 的概率为 μ_N , 根据损耗增益公式可得到:

$$\frac{d}{dt} p(M, t | x, t_0) = -\mu_M p(M, t | x, t_0) + \mu_N p(N, t | x, t_0) \quad (4.1)$$

$$\frac{d}{dt} p(N, t | x, t_0) = -\mu_N p(N, t | x, t_0) + \mu_M p(M, t | x, t_0) \quad (4.2)$$

其中, $p(M, t | x, t_0)$ 表示 $\eta(t)$ 在 t_0 时刻取值为 x , 在 t 时刻取值为 M 的概率, 类似可得到 $p(N, t | x, t_0)$ 的定义, 并且 $p(M, t | x, t_0)$ 和 $p(N, t | x, t_0)$ 满足:

$$p(M, t | x, t_0) + p(N, t | x, t_0) = 1 \quad (4.3)$$

在 $t = t_0$ 时的初始条件为:

$$p(x', t | x, t_0) = \delta_{x'x} \quad (4.4)$$

根据公式(4.1)和(4.2)可解出 t 时刻的条件概率 $p(M, t | x, t_0)$ 和 $p(N, t | x, t_0)$ 为:

$$p(M, t | x, t_0) = \frac{\mu_N}{\mu_M + \mu_N} + \left(\frac{\mu_M}{\mu_M + \mu_N} \delta_{Mx} - \frac{\mu_N}{\mu_M + \mu_N} \delta_{Nx} \right) \exp[-(\mu_M + \mu_N)dt] \quad (4.5)$$

$$p(N, t | x, t_0) = \frac{\mu_M}{\mu_M + \mu_N} - \left(\frac{\mu_M}{\mu_M + \mu_N} \delta_{Mx} - \frac{\mu_N}{\mu_M + \mu_N} \delta_{Nx} \right) \exp[-(\mu_M + \mu_N)dt] \quad (4.6)$$

因此, 可以得到二值噪声的均值和相关函数为:

$$\langle \eta(t) \rangle = \frac{M\mu_M - N\mu_N}{\mu_M + \mu_N} \quad (4.7)$$

$$\langle \eta(t)\eta(t') \rangle = \left(\frac{M\mu_M - N\mu_N}{\mu_M + \mu_N} \right)^2 + \frac{\mu_M\mu_N(M+N)^2}{(\mu_M + \mu_N)^2} \exp[-(\mu_M + \mu_N)dt] \quad (4.8)$$

并且二值噪声的相关时间和噪声强度满足: $\tau = \frac{1}{\mu_M + \mu_N}$ 和 $\sigma = MN$, 并将

$\Delta = M - N$ 定义为二值噪声的不对称性。通过解式(4.5)和(4.6)可得到 $\xi(t)$ 在 M 、 N 之间的转换概率为:

$$p(M, t+dt | M, t) = \frac{\mu_N}{\mu_M + \mu_N} + \frac{\mu_M}{\mu_M + \mu_N} \exp[-(\mu_M + \mu_N)dt] \quad (4.9)$$

$$p(M, t+dt | N, t) = \frac{\mu_N}{\mu_M + \mu_N} - \frac{\mu_M}{\mu_M + \mu_N} \exp[-(\mu_M + \mu_N)dt] \quad (4.10)$$

根据式(4.9)和(4.10)可以拟合得到二值噪声的时域图, 图 4.1 是二值噪声取不同值时得到的时域图, 可以看出二值噪声只在两个固定取值之间随机切换。

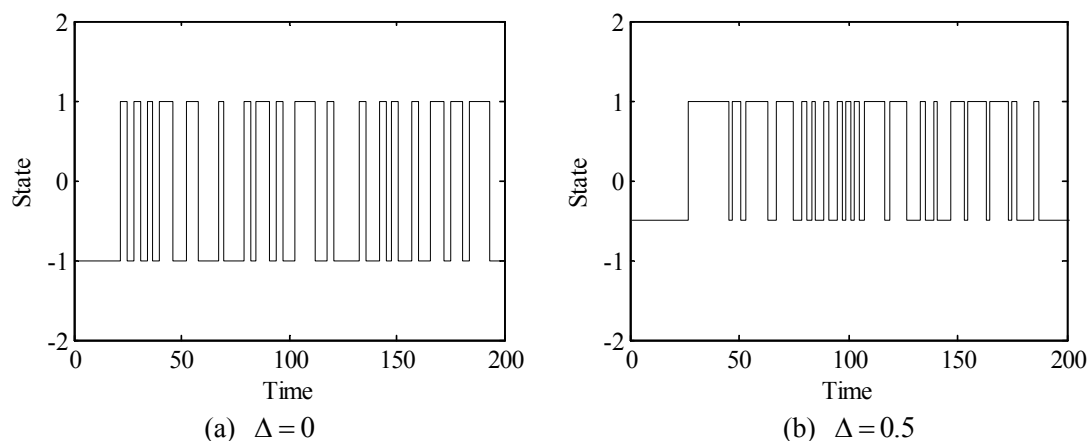


图 4.1 二值噪声

4.3 欠阻尼线性系统模型与随机共振研究

复杂的振动现象广泛存在于物理、化学等自然科学系统中, 其基本模型是经典的线性谐振子模型, 具有如下所示的一般形式:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2r \frac{dx(t)}{dt} + \omega^2 x(t) = S(t) \quad (4.11)$$

其中 x 表示粒子的位移, r 表示阻尼系数, ω 表示系统固有频率, 简称固有频率, $S(t)$ 表示外加输入信号。当 $S(t)$ 为正弦信号时, 式(4.11)的稳态响应为与输入信号频率一样的受迫振动, 当输入信号频率与系统固有频率相等时, 稳态响应达到最大值, 即发生谐振。

4.3.1 二阶欠阻尼线性系统模型

在本章中, 考虑到二阶欠阻尼线性系统受到复杂噪声扰动情况, 于是系统方程变为:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2r \frac{dx(t)}{dt} + [\omega^2 + a\xi(t) + b\xi^2(t)]x(t) = A \cos \Omega t + \eta(t) \quad (4.12)$$

其中 $a\xi(t) + b\xi^2(t)$ 为非线性噪声, a 为线性系数, b 为非线性系数。注意: 只有当 $b \neq 0$ 时才为非线性噪声, 当 $b = 0$ 时为线性噪声。通过对系统动力学性质的普适性

考虑,本章中将 $\xi(t)$ 建模为二值噪声。一方面是由于二值噪声是一种常见的随机电报噪声,它广泛存在于金属、晶体管、超导薄膜、纳米器件等材料中,通常以电阻、电导、电压或者电流的形式对电路产生影响;另一方面,二值噪声是一种基本的色噪声,在一定极限条件下可生成其他形式的非线性噪声,因此,其形式和性质都具有一定的研究价值。此外,根据二值噪声的性质,在线性系统中可以得到输出的稳态解模型,对求解其他学科的一些系统模型也有一定参考作用。 $\eta(t)$ 为系统内部噪声,本章中建模为高斯白噪声,并且满足 $\langle \eta(t) \rangle = 0$ 和 $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2D\delta(t-s)$, D 为高斯白噪声的噪声强度。由于系统内外噪声的起源不同,本章假设内外噪声互不相干,即 $\langle \xi(t)\eta(t) \rangle = 0$ 。

为了求出式(4.12)的稳态响应表达式,本章采用 Shapiro-Loginov 公式和 Laplace 变换。Shapiro-Loginov 公式^[55]是求解微分方程的有效方法之一,尤其是当随机项中包含指数相关函数时,它的一般表达式为:

$$\left\langle \xi(t) \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\rangle = \left(\frac{d}{dt} + \lambda \right)^n \langle \xi(t)x(t) \rangle \quad (4.13)$$

4.3.2 随机共振研究与输出幅值增益

利用 Shapiro-Loginov 公式和二值噪声的性质可以得到:

$$\begin{aligned} \langle \xi^2(t)x(t) \rangle &= \sigma \langle x(t) \rangle + \Delta \langle \xi(t)x(t) \rangle \\ \langle \xi^3(t)x(t) \rangle &= \sigma \Delta \langle x(t) \rangle + (\sigma + \Delta^2) \langle \xi(t)x(t) \rangle \end{aligned} \quad (4.14)$$

通过 Shapiro-Loginov 公式对式(4.12)进行求解,对式(4.12)两端同时取平均并根据式(4.13)和(4.14)得到:

$$\frac{d^2 \langle x(t) \rangle}{dt^2} + 2r \frac{d \langle x(t) \rangle}{dt} + (\omega^2 + b\sigma) \langle x(t) \rangle + (a + b\Delta) \langle \xi(t)x(t) \rangle = A \cos \Omega t \quad (4.15)$$

为求出 $\langle \xi(t)x(t) \rangle$,对式(4.12)两端同时乘 $\xi(t)$ 并取平均得到:

$$\left\langle \xi(t) \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \right\rangle + 2r \left\langle \xi(t) \frac{dx(t)}{dt} \right\rangle + \omega^2 \langle \xi(t)x(t) \rangle + a \langle \xi^2(t)x(t) \rangle + b \langle \xi^3(t)x(t) \rangle = 0 \quad (4.16)$$

应用 Shapiro-Loginov 公式对式(4.16)进行简化得到:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \langle \xi(t)x(t) \rangle}{dt^2} + (2r + 2\lambda) \frac{d \langle \xi(t)x(t) \rangle}{dt} + (a\sigma + b\sigma\Delta) \langle x(t) \rangle \\ + (\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + a\Delta + b\Delta^2) \langle \xi(t)x(t) \rangle = 0 \end{aligned} \quad (4.17)$$

为了得到式(4.12)的稳态响应, 假设两个变量为: $\langle x(t) \rangle = x_1$, $\langle \xi(t)x(t) \rangle = x_2$,

则联合式(4.15)和(4.17)可得到:

$$\begin{cases} x_1'' + 2rx_1' + (\omega^2 + b\sigma)x_1 + (a + b\Delta)x_2 = A \cos \Omega t \\ x_2'' + (2r + 2\lambda)x_2' + (\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta)x_2 + (a\sigma + b\sigma\Delta)x_1 = 0 \end{cases} \quad (4.18)$$

对式(4.18)两端进行 Laplace 变换^[56]得到:

$$\begin{cases} [s^2 + 2rs + (\omega^2 + b\sigma)]X_1(s) + (a + b\Delta)X_2(s) = \frac{As}{s^2 + \Omega^2} + (s + 2r)x_1(0) + \dot{x}_1(0) \\ [s^2 + (2r + 2\lambda)s + (\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta)]X_2(s) + (a\sigma + b\sigma\Delta)X_1(s) \\ = (s + 2r + 2\lambda)x_2(0) + \dot{x}_2(0) \end{cases} \quad (4.19)$$

$$\text{假设} \begin{cases} k_1 = s^2 + 2rs + \omega^2 + b\sigma \\ k_2 = a + b\Delta \\ k_3 = s^2 + (2r + 2\lambda)s + \lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta \\ k_4 = a\sigma + b\sigma\Delta \\ k_5 = (s + 2r)x_1(0) + \dot{x}_1(0) \\ k_6 = (s + 2r + 2\lambda)x_2(0) + \dot{x}_2(0) \end{cases}, \text{那么可以得到:}$$

$$\begin{cases} k_1 X_1(s) + k_2 X_2(s) = \frac{As}{s^2 + \Omega^2} + k_5 \\ k_3 X_2(s) + k_4 X_1(s) = k_6 \end{cases} \quad (4.20)$$

得到式(4.20)的解为:

$$X_1(s) = \frac{k_3}{k_1 k_3 - k_2 k_4} \cdot \frac{As}{s^2 + \Omega^2} + \frac{k_3 k_5 - k_2 k_6}{k_1 k_3 - k_2 k_4} \quad (4.21)$$

为了确保系统一阶矩的稳定性, 要求系统传递函数分母的特征方程

$k_1 k_3 - k_2 k_4 = 0$, 即 $\sum_{i=0}^4 h_i s^i = 0$ 的所有根不能含有正实部, 其中:

$$\begin{cases} h_0 = (\omega^2 + b\sigma)(\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta) - (a^2\sigma + 2ab\sigma\Delta + b^2\sigma\Delta^2) \\ h_1 = 2r\lambda^2 + 4r^2\lambda + 4r\omega^2 + 4rb\sigma + 2\lambda\omega^2 + 2\lambda b\sigma + 2rb\Delta^2 + 2ra\Delta \\ h_2 = \lambda^2 + 6r\lambda + 2\omega^2 + 2b\sigma + 4r^2 + b\Delta^2 + a\Delta \\ h_3 = 2\lambda + 4r \\ h_4 = 1 \end{cases} \quad (4.22)$$

根据 Routh-Hurwitz 稳定性判断条件^[57], 可得到系统一阶矩稳定性条件为

$$h_1 h_4 < h_2 h_3, h_0 h_3^2 + h_1^2 h_4 < h_1 h_2 h_3。$$

本章后续的讨论均是在满足稳定性条件下进行的, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 初始条件对系统的影响逐渐消失, 系统进入稳定状态, 此时式(4.21)可表示为:

$$\begin{aligned} & [s^4 + f_3 s^3 + f_2 s^2 + f_1 s + f_0] X_1(s) \\ &= \frac{A}{s^2 + \Omega^2} \cdot [s^3 + (2r + 2\lambda)s^2 + (\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta)s] \end{aligned} \quad (4.23)$$

其中:

$$\begin{cases} f_3 = 2\lambda + 4r \\ f_2 = \lambda^2 + 6r\lambda + 2\omega^2 + 2b\sigma + 4r^2 + b\Delta^2 + a\Delta \\ f_1 = 2r\lambda^2 + 4r^2\lambda + 4r\omega^2 + 4rb\sigma + 2\lambda\omega^2 + 2\lambda b\sigma + 2rb\Delta^2 + 2ra\Delta \\ f_0 = (\omega^2 + b\sigma)(\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta) - (a^2\sigma + 2ab\sigma\Delta + b^2\sigma\Delta^2) \end{cases} \quad (4.24)$$

对式(4.23)进行逆 Laplace 变换可以得到:

$$\begin{aligned} & \frac{d^4 \langle x(t) \rangle}{dt^4} + f_3 \frac{d^3 \langle x(t) \rangle}{dt^3} + f_2 \frac{d^2 \langle x(t) \rangle}{dt^2} + f_1 \frac{d \langle x(t) \rangle}{dt} + f_0 \langle x(t) \rangle \\ &= (\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta - \Omega^2) A \cos \Omega t - (2r + 2\lambda) \Omega A \sin \Omega t \end{aligned} \quad (4.25)$$

因此, 得到系统的稳态解为:

$$\langle x(t) \rangle = B \cos(\Omega t + \varphi) \quad (4.26)$$

其中:

$$B = A \sqrt{\frac{(\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta - \Omega^2)^2 + (2r + 2\lambda)^2 \Omega^2}{(\Omega^4 - f_2 \Omega^2 + f_0)^2 + (f_3 \Omega^3 - f_1 \Omega)^2}} \quad (4.27)$$

$$\varphi = \arctan \frac{f_3 \Omega^3 - f_1 \Omega}{\Omega^4 - f_2 \Omega^2 + f_0} \quad (4.28)$$

最后, 可以得到系统的平均幅值增益为:

$$\text{OAG} = \left| \frac{B}{A} \right| = \sqrt{\frac{(\lambda^2 + 2r\lambda + \omega^2 + b\sigma + b\Delta^2 + a\Delta - \Omega^2)^2 + (2r + 2\lambda)^2 \Omega^2}{(\Omega^4 - f_2\Omega^2 + f_0)^2 + (f_3\Omega^3 - f_1\Omega)^2}} \quad (4.29)$$

4.4 仿真结果与分析

根据前面分析推导得到的平均幅值增益表达式, 可以发现平均幅值增益由系统参数 (r 和 ω)、噪声参数 (a 、 b 、 σ 、 λ 和 Δ) 和外部输入信号频率 Ω 共同决定。下面将深入分析平均幅值增益与这些参数之间的关系, 继而讨论非线性频率涨落噪声对系统共振行为的影响。

4.4.1 平均幅值增益随噪声参数的变化

图 4.2 为平均幅值增益(OAG)随噪声系数 a 和 b 的变化情况, 其余参数固定为 $\lambda = 0.2$, $r = 0.1$, $\omega = 1$, $\Omega = 1$, $\Delta = 1$, $\sigma = 1$ 。从三维图中可以看出, OAG 随着噪声系数的变化出现了单峰或者双峰的现象, 也就是对应着随机共振和多随机共振的出现。图 4.2(b)为(a)图的垂直映射图, 可以看出, OAG 的峰值随着非线性噪声系数 a 的增加先增大然后减小, 并且当 b 取较大值时发生双共振现象。在图 4.2(c)中, 双峰共振也随着线性噪声系数 a 的增加而出现。也就是说, 噪声系数对激发或抑制随机共振现象有很大影响, 因此可以通过调整噪声系数来控制随机共振现象。

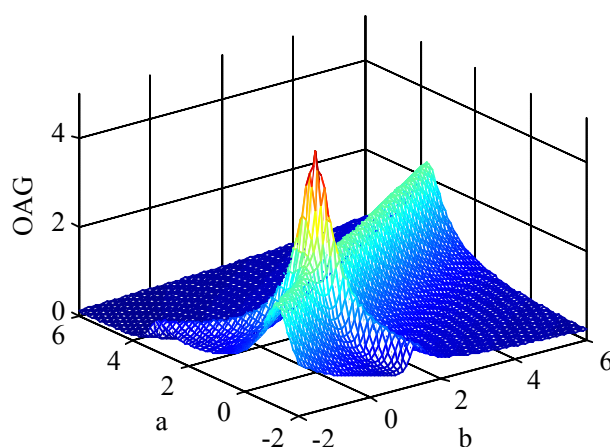


图 4.2 OAG 随噪声系数变化的三维图

图 4.3 为 OAG 在不同 b 值情况下随 a 和 σ 的变化曲线, 其余参数固定为 $\lambda = 0.1$, $r = 0.1$, $\omega = 1$, $\Omega = 0.5$, $\Delta = 1$, 可以看出, 这些曲线均呈非单调变化, 意味着均产生了随机共振。从图 4.3(a) 中可以看出, 当 $b = 0$ 时, 随着 a 的增加, 共振峰值单调增加并且峰值位置先向右移动然后向左移动。当 b 的值变为 -0.5 时, 随着噪声强度的增加, 曲线出现单峰和双峰, 这意味着系统产生随机共振和多随机共振现象。随着 a 的增加, 共振峰值首先增加然后减小, 并且峰值位置逐渐向左移动。当 b 的值继续增加到 0.5 时, 当 a 取值较小时 OAG 随着噪声强度的变化为单调函数, 而当 a 取较大值时 OAG 将变为非单调函数。实际上, 随机共振是一定条件下噪声、信号和系统的非线性协同现象, 所以跟噪声的性质密切相关。因此, 通过改变 a 和 b , 噪声的非线性特性也发生变化, 上述随机共振和多随机共振现象的出现和消失也就直接依赖于非线性噪声系数。从图 4.3 可以得出结论: 线性噪声系数 a 在诱导随机共振现象中起着积极作用, 非线性系数 b 使系统呈现出更复杂的共振行为。

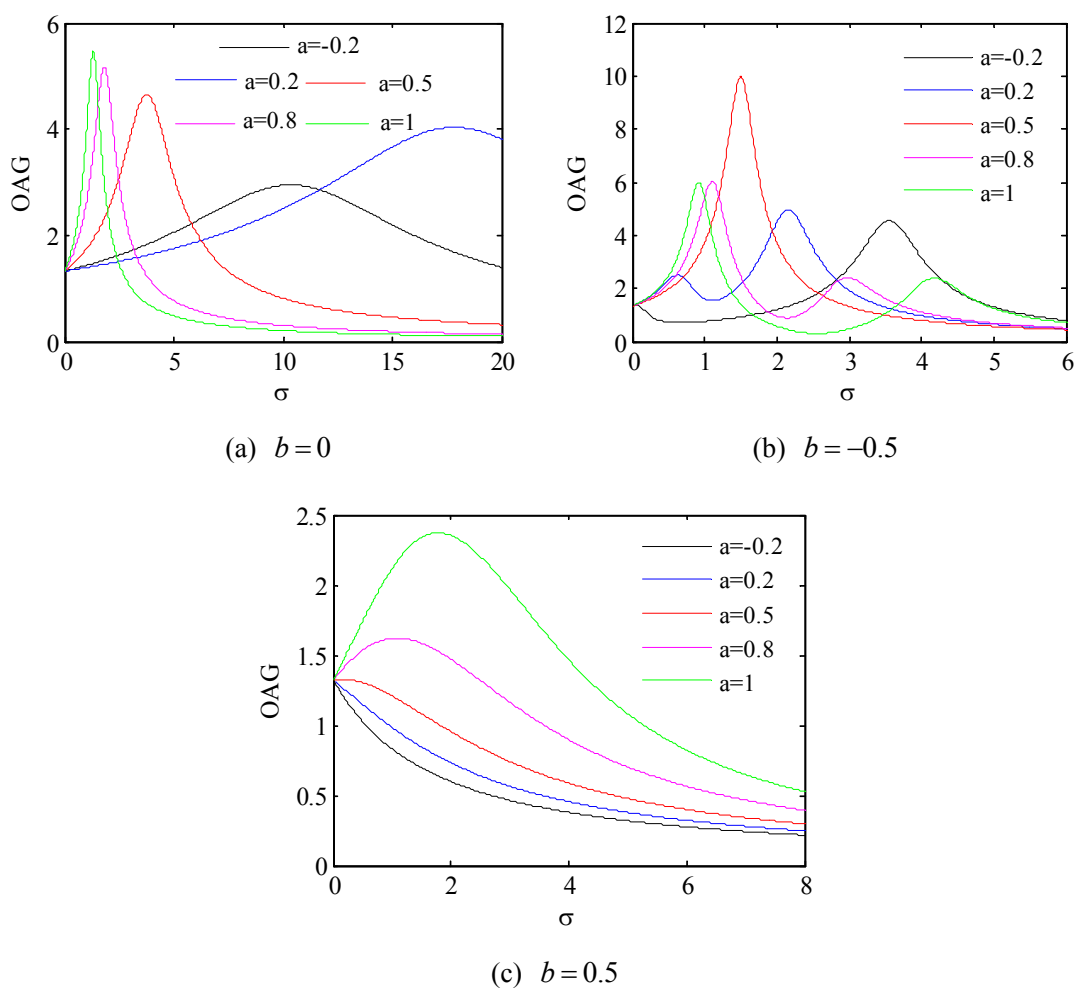


图 4.3 OAG 随 a 、 σ 的变化曲线

图 4.4 展示了 σ 和 λ 对 OAG 的影响,其余参数固定为 $a=0.8$, $r=0.1$, $\omega=1$, $\Omega=0.5$, $\Delta=1$,从图中可以发现有两种类型的随机共振现象随着 b 的变化而出现。当系统仅由线性噪声驱动,即 $b=0$ 时,OAG 随着噪声强度的增加出现单峰值,而当系统由非线性噪声驱动时,OAG 随着 σ 的增大出现双峰值,这意味着多随机共振发生。此外,曲线的峰值随着 λ 的增加而减小,并且峰值的位置几乎保持不变,也意味着 λ 在抑制随机共振现象中起重要作用。

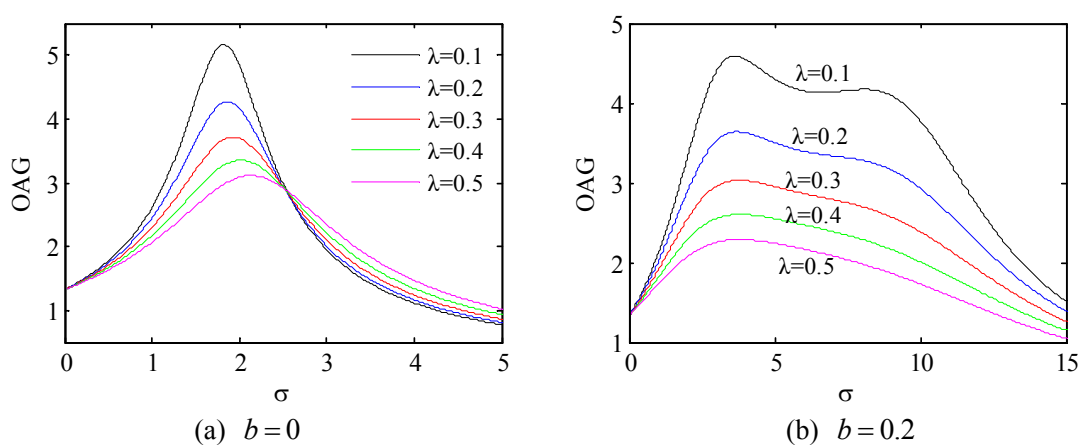
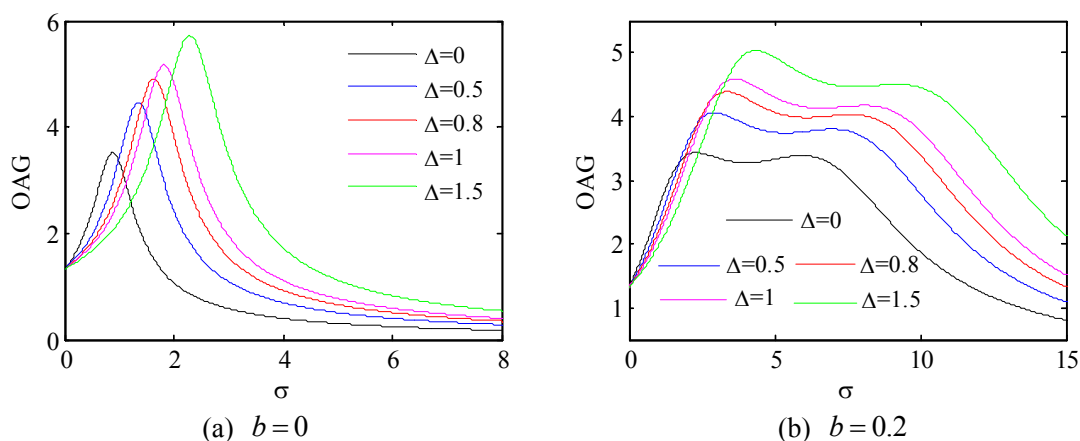
图 4.4 OAG 随 λ 、 σ 的变化曲线

图 4.5 为 OAG 与噪声强度和噪声不对称性之间的关系图,其余参数固定为 $a=0.8$, $r=0.1$, $\omega=1$, $\Omega=0.5$, $\lambda=0.1$ 。可以发现 OAG 随着噪声强度的增加总是呈现非单调的变化,说明均产生了随机共振现象。随着 Δ 的增加,共振峰值逐渐升高且位置向右移动,这意味着 Δ 在增强随机共振现象方面起到积极作用,并且通过引入非线性噪声使系统的共振行为变得更加复杂。

图 4.5 OAG 随 Δ 、 σ 的变化曲线

OAG 与噪声强度和阻尼系数的关系如图 4.6 所示, 其余参数固定为 $a = 0.8$, $\Delta = 1$, $\omega = 1$, $\Omega = 0.5$, $\lambda = 0.1$, 可以看出, 随着噪声强度的增加, 随机共振现象随之出现, 并且随着阻尼系数的增加, 平均幅值增益减小, 这也与实际物理现象相符合。当 b 值增大时, 随机共振产生时所需的噪声强度也越小, 说明随机共振现象越容易发生,

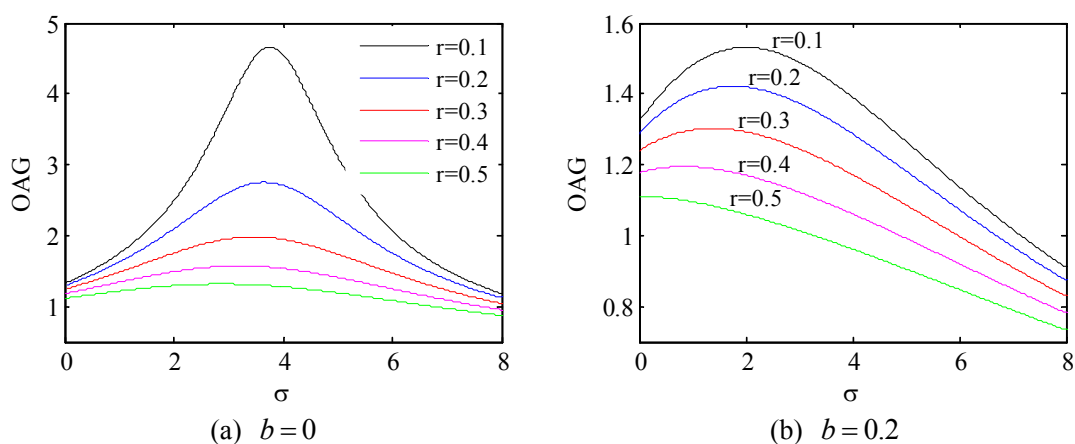


图 4.6 OAG 随 r 、 σ 的变化曲线

根据图 4.2-4.6 可以知道, 当系统受到非线性噪声驱动时会出现更复杂的共振行为。这是因为当系统的固有频率受非线性噪声驱动时, 系统的势函数为 $U(x) = \frac{(\omega^2 + a\xi(t) + b\xi^2(t))}{2}x^2(t)$, 其形式与 $\xi(t)$ 的性质直接相关。因此, 势函数的形式与性质越复杂, 粒子的跃迁也就越复杂, 即系统的共振行为也越复杂。

4.4.2 平均幅值增益随信号频率变化

图 4.7 为 OAG 与输入信号频率 Ω 和不同 a 值之间的关系, 其余参数固定为 $r = 0.1$, $\Delta = 1$, $\omega = 1$, $\sigma = 1$, $\lambda = 0.1$ 。从图 4.7 中可以看出, 当 $b = 0$ 时, 随着 Ω 的增加, OAG 都先增大后减小, 当 a 取较小值时系统出现真实随机共振, 并且随着 a 的增加, 共振峰值先减小后增大且位置逐渐左移。当 b 值增加到 0.5 的时候, 当 a 变大时, 共振峰值增加, 并且通过改变 a 的值也可以发生真实随机共振。简而言之, 通过调整 a 和 b 的值可以改变共振峰的位置, 从而系统可以产生真实随机共振现象。

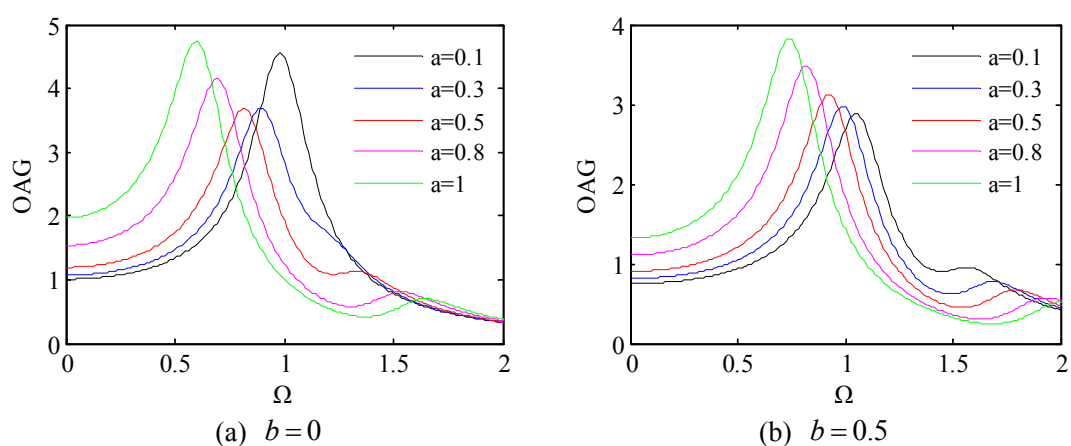
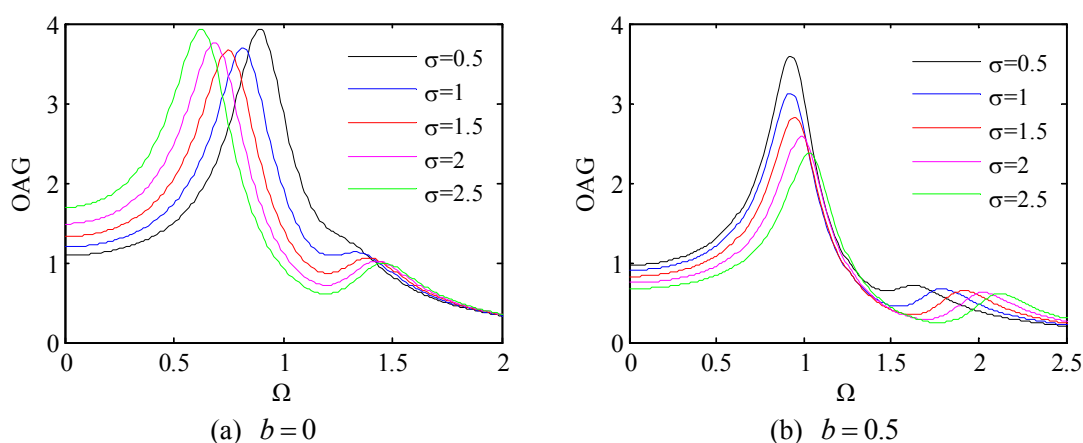
图 4.7 OAG 随 a 、 Ω 的变化曲线图 4.8 OAG 随 σ 、 Ω 的变化曲线

图 4.8 为 OAG 与 Ω 和 σ 取不同值之间的变化曲线图，其余参数固定为 $r=0.1$ ， $\Delta=1$ ， $\omega=1$ ， $a=0.5$ ， $\lambda=0.1$ 。从中可以看出，当 Ω 取值逐渐增大时，双峰共振随之出现，并且出现了真实随机共振现象，即信号频率与固有频率相等时，系统出现共振现象。此外，随着 b 值的增大，所有共振峰的位置几乎都保持在 $\Omega=1$ ，说明此时均出现真实随机共振现象，而且随机共振随噪声强度的变化不再明显，对噪声强度出现了一定的免疫现象。

OAG 与 Ω 和 Δ 之间的关系如图 4.9 所示，其余参数固定为 $r=0.1$ ， $a=0.5$ ， $\omega=1$ ， $\sigma=1$ ， $\lambda=0.1$ 。从图中可以明显看出，当外部输入信号频率变化时，多共振现象随之产生。对于图 4.9(a)，第一个共振峰值和共振峰位置随着 Δ 的增大而上升且右移，而第二个共振峰值随着 Δ 的增加而减小。在图 4.9(b)中，第一个共振峰位置几乎都在 $\Omega=1$ 处，这意味着真实随机共振出现，并且第一个共振峰的位置随

着 Δ 的增加而略微向左移动。因此可以得出结论， Δ 在激励随机共振现象中产生起着积极的作用。

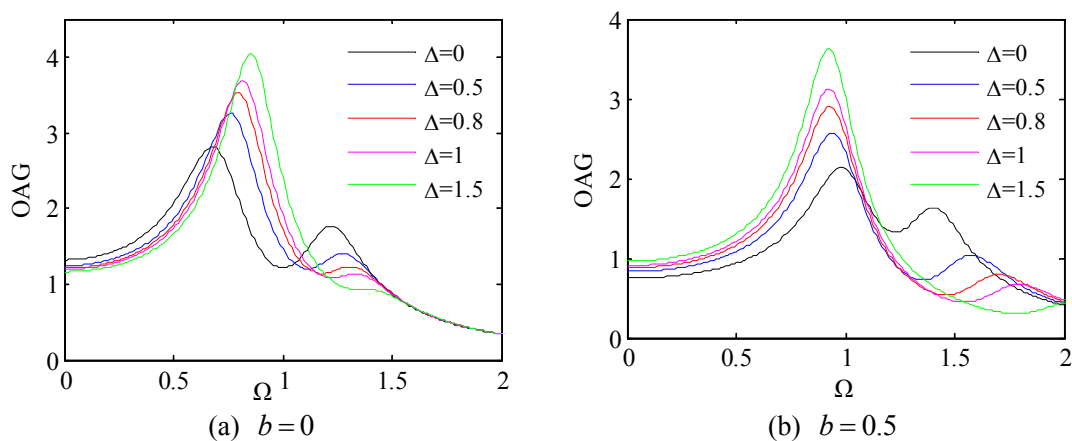


图 4.9 OAG 随 Δ 、 Ω 的变化曲线

图 4.7-4.9 描述了非线性噪声系数对系统共振行为的影响。事实上，本章中的固有频率受到非线性噪声的影响变为 $\omega^2 + a\xi(t) + b\xi^2(t)$ ，因此，当噪声改变时，固有频率将取决于非线性噪声性质。所以，固有频率和外部驱动频率的交叉耦合效应将使系统谐振频率改变，即共振峰值的位置改变。

4.4.3 数值仿真分析

为了验证式(4.29)的有效性和可靠性，采用四阶 Runge-Kutta 算法对式(4.12)进行数值仿真分析，仿真时间为 10000 s，采样间隔为 0.02 s，其他参数固定为 $\lambda = 0.5$ ， $r = 0.1$ ， $\omega = 1$ ， $D = 10$ ，外部输入信号为 $S(t) = \cos(t)$ ，即 $\Omega = 1 \text{ rad/s}$ 。

图 4.10 为输入含噪信号的时域和频谱图，可以看出输入信号被噪声淹没，幅值很小，直接识别时容易产生误判。将含噪信号经过二阶欠阻尼线性系统的处理得到输出时域和频谱图如图 4.11 所示。在所有子图中，输出信号在时域图中均出现了一定的周期性，且频谱图中均在 $\Omega = 0.999$ 处出现尖峰，说明经过二阶欠阻尼线性系统后输入信号被检测到。从图 4.11(a)、(b)、(c)和(d)中可以发现，通过增加线性噪声系数 a ，输出信号的幅值将增大，这与理论分析结果一致，并且通过改变非线性噪声系数，输出幅值也会发生改变，说明系统的随机共振现象可以通过非线性噪声来控制。输出信号幅值最大在 $a = 0.2$ ， $b = -0.5$ 处得到，其值为 1.838，

而通过式(4.27)计算得到的理论值为 1.8254, 与实际仿真值在误差允许范围内。同时, 其余各子图得到的仿真值均与理论值在误差允许范围内。将噪声非对称系数改变为 0.5, 得到输出结果如图 4.12 所示, 与图 4.11 相类似, 所有的子图在 $\Omega = 0.999$ 处出现尖峰, 并且图 4.12 中信号幅值大于图 4.11 中各信号幅值, 说明 Δ 在诱导随机共振中起到积极作用。以上所有的数值分析结果均与理论分析结果相一致, 表明了理论分析的有效性。

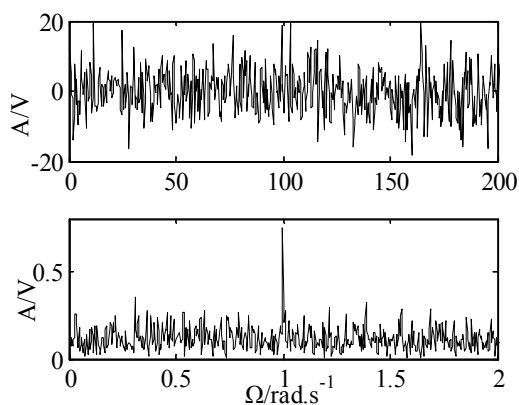
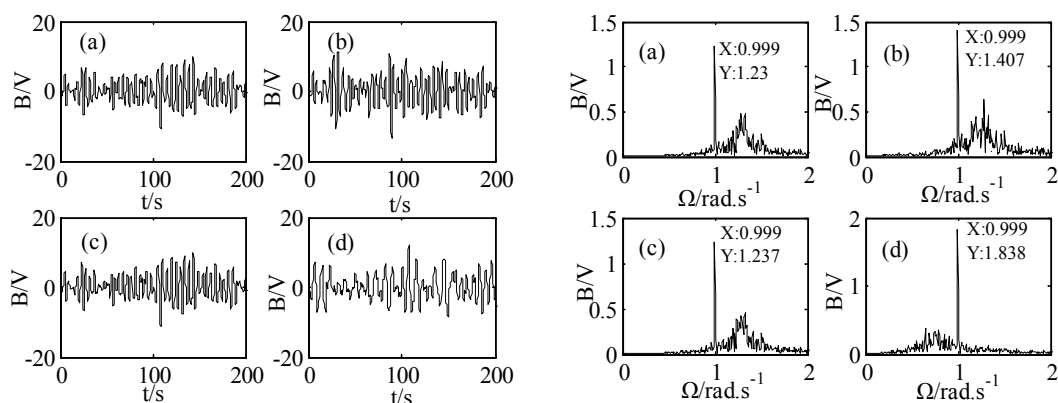
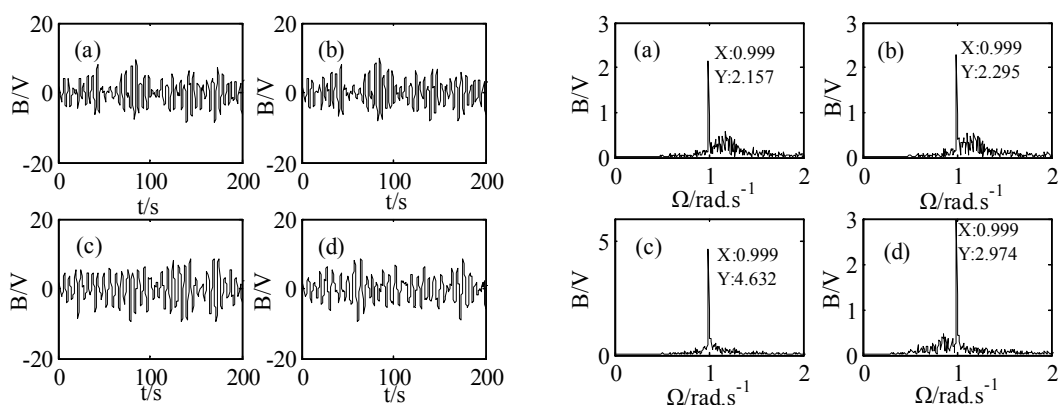


图 4.10 输入信号时域和频谱图

图 4.11 当 $\Delta = 0$ 时系统输出信号时域和频谱图

(a) $a = 0.2, b = 0.8$ (b) $a = 0.8, b = 0.8$ (c) $a = 0, b = 0.8$ (d) $a = 0.2, b = -0.5$

图 4.12 当 $\Delta=0.5$ 时系统输出信号时域和频谱图

(a) $a=0, b=0.8$ (b) $a=0.2, b=0.8$ (c) $a=0.2, b=0$ (d) $a=0.2, b=-0.5$

4.5 本章小结

非线性噪声广泛存在于如激光系统、电子系统等物理系统中，本章研究了具有非线性频率波动噪声的二阶欠阻尼线性系统的随机共振现象，利用 Shapiro-Loginov 公式和拉普拉斯变换方法，得到系统输出平均幅度增益的解析表达式。通过分析输出平均幅值增益与系统和噪声各系数之间的关系，发现：

(1) 平均幅值增益与系统各参数之间都存在非单调关系，通过对参数的调节，可以调节系统产生随机共振的效果。

(2) 平均幅值增益随线性和非线性噪声系数呈非单调关系，非线性噪声的引入将改变线性噪声系数、噪声相关率和噪声强度之间的非线性关系，使得系统更易产生随机共振，且通过调节非线性噪声系数可使系统发生真实随机共振。

(3) 将数值仿真与理论分析相结合，论证了理论分析的有效性。

所以，非线性噪声的特性对线性系统的共振行为有着重要的作用，从而为深入研究非线性噪声对随机共振的影响提供了理论基础，也为后续的工程应用提供了理论依据。

第5章 随机共振在肿瘤细胞增长模型中的应用研究

5.1 引言

癌症研究一直是医学界的热门话题，然而对其繁殖和灭亡机制知之甚少。传统控制肿瘤细胞增长的方法是采用化学疗法和放射疗法，但是这些治疗方法在消灭肿瘤细胞的同时对人体内其他生命细胞也会产生负面作用，因此，寻找合适、有效的治疗方法一直是各界研究的热点。有幸的是，最近有研究表明免疫系统可以控制肿瘤细胞的繁殖^[58, 59]，因此，免疫疗法在医学界中也越来越受欢迎。Zeng 等人^[60, 61]研究了在具有免疫的肿瘤细胞增长系统中，考虑延迟、噪声和信号对系统随机共振的影响。Guo 等人^[62]研究了具有有界噪声和时间延迟的免疫肿瘤细胞增长系统中的随机共振现象，发现通过三者的协同作用有助于患者的免疫治疗。随后，研究者们建立了肿瘤细胞增长的模型，以进一步了解肿瘤细胞增长的一般规律。Zhong 等人^[63]研究了肿瘤细胞逻辑增长模型系统中的随机共振现象，发现适当的噪声强度可以促进肿瘤细胞的生长。通过综合考虑环境扰动的影响，如温度、辐射、化学药物等，Wang 等人^[64, 65]讨论了内、外噪声对肿瘤细胞模型随机共振和稳态概率密度分布的影响，发现这些环境因素对系统随机共振现象具有很大影响。然而，很多关于随机共振的研究都忽略了时间延迟带来的影响。事实上，时间延迟总是存在于系统中，并且能引起系统的动态特性产生巨大变化^[66, 67]。因此，研究时间延迟对系统随机共振现象的影响也很有必要。朱福成等人^[68]研究了双稳系统中由延时反馈驱动的随机共振现象，结果发现时间延迟可以显著改善系统的输出信噪比。Zhou^[69]观察到由三值噪声驱动的双稳随机共振系统中，负反馈强度比正反馈更有利于系统随机共振现象的产生。文献[70]研究了具有部分延迟的双稳系统中首次穿越时间和信噪比与各参数间的关系。

自然界中的系统会受到不同类型的噪声的影响，通常，这些噪声可分为两种类型：其一是在热力学平衡下，显示系统参数变化的内部噪声；其二是由于外在环境随时间变化引起的外部噪声。在对实际系统进行研究时，这两种类型的噪声通常被研究者们建模为加性和乘性的形式。本章研究了乘性噪声、加性噪声和时间延迟对逻辑肿瘤细胞增长模型中随机共振的影响，根据小延迟理论和线性响应

理论，推导得到系统的平均首次穿越时间和信噪比表达式，并分析各个参数与这两个指标之间的关系。本章的研究旨在揭示肿瘤细胞增长的内在规律，从而从一个物理角度层面给出治疗肿瘤的概念。

5.2 肿瘤细胞增长模型

5.2.1 肿瘤细胞一般增长模型

逻辑增长模型为肿瘤细胞和细菌类细胞增长的一种基本模型^[71]，其一般表现形式为：

$$\frac{dx(t)}{dt} = rx(t) \left[(1-b(t)) - \frac{x(t)}{K} \right] \quad (5.1)$$

其中 x 代表肿瘤细胞群， r 为增长率， $K(>0)$ 为最大承载能力， $b(t)$ 为外部输入周期信号，代表了对肿瘤细胞群的周期激励作用。如果 $b(t)=0$ ，此时平衡点为 K ；如果 $b(t)=a<1$ ，则平衡点为 $(1-b)K$ ；如果 $b(t)=a>1$ ，则平衡点为 0。假设对所有的 t ，都有 $1-b(t)>0$ ，则肿瘤细胞的增长率将减小，并且平衡点介于 0 到 K 之间，反之代表肿瘤细胞增长率为负，即肿瘤细胞不增反减，代表肿瘤细胞被消灭，治疗有效。

5.2.2 具有时间延迟的肿瘤细胞增长模型

由于肿瘤细胞的繁殖总是受各种外界因素的影响，如温度、药物剂量、辐射强度等。因此，将外部输入信号表示为 $b(t) = A\cos\Omega t + \xi(t)$ ，其中 $\xi(t)$ 代表各种药物和激素对人体的影响， $A\cos\Omega t$ 表示各种化疗仪器产生的周期辐射。同时，鉴于人体内部的热辐射以及药物在人体内需要一段时间扩散和发挥疗效的事实，有必要在肿瘤细胞增长系统中引入加性噪声 $\eta(t)$ 和时间延迟 τ 以反映所有内部干扰因素对肿瘤细胞增长的影响，其中 $\eta(t)$ 代表了人体器官的分子振荡和相互作用。因此，具有时间延迟的肿瘤细胞增长系统模型可写为：

$$\frac{dx(t)}{dt} = rx(t-\tau) - \frac{rx^2}{K} - rxA\cos(\Omega t) - rx\xi(t) + \eta(t) \quad (5.2)$$

其中 τ 代表时间延迟, $\xi(t)$ 和 $\eta(t)$ 为高斯白噪声, 其均值和相关函数满足:

$$\begin{cases} \langle \xi(t) \rangle = \langle \eta(t) \rangle = 0 \\ \langle \xi(t)\xi(s) \rangle = 2Q\delta(t-s) \\ \langle \eta(t)\eta(s) \rangle = 2M\delta(t-s) \end{cases} \quad (5.3)$$

其中 Q 和 M 分别为乘性噪声和加性噪声强度。由于内部和外部噪声的产生机制不同, 假设乘性噪声和加性噪声之间不相关, 即:

$$\langle \xi(t)\eta(s) \rangle = \langle \eta(t)\xi(s) \rangle = 0 \quad (5.4)$$

假设式(5.2)的外部输入信号 $A\cos\Omega t$ 为弱信号, 即 $A \ll 1$ 和 $\Omega \ll 1$, A 和 Ω 分别为外部输入信号的幅度和角频率。当外部输入信号为 0 时, 式(5.2)的势函数为:

$$V(x) = (1+r\tau) \left(\frac{rx^3}{3K} - \frac{rx^2}{2} \right) \quad (5.5)$$

图 5.1 展示了势函数随时间延迟变化的情况, 其中 $r=1$, $K=1$ 。从图中可以看出, 势函数有一个稳定点 x_s 和一个不稳定点 x_u , 并且其势阱深度随着时间延迟的增大而变深。因此, 时间延迟通过影响系统势函数从而影响粒子跃迁情况, 所以研究时间延迟对肿瘤细胞增长的影响显得尤为必要。

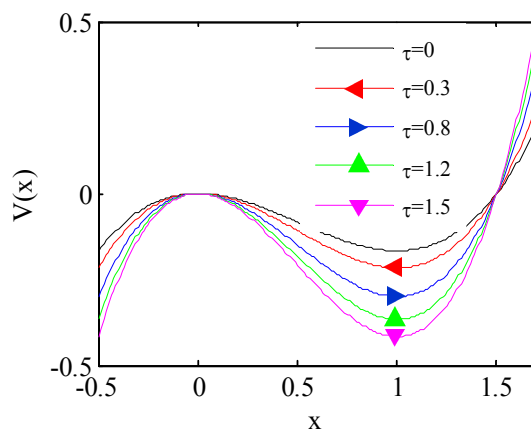


图 5.1 肿瘤细胞增长系统势函数

5.3 随机共振方法在肿瘤细胞增长模型中的研究

根据小延迟理论和两态响应理论^[41,72,73], 可以得到式(5.2)的近似福克-普朗克方程为:

$$\frac{\partial P(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \mu(x) P(x,t) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sigma^2(x) P(x,t) \quad (5.6)$$

其中 $P(x,t)$ 为概率密度分布函数, $\mu(x)$ 和 $\sigma^2(x)$ 分别为漂移系数和扩散系数, 其表达式分别如下:

$$\begin{aligned} \mu(x) &= (1+r\tau) \left(rx - \frac{rx^2}{K} + Qr^2x - rxA \cos(\Omega t) \right) \\ \sigma^2(x) &= (1+r\tau)^2 (Qr^2x^2 + M) \end{aligned} \quad (5.7)$$

假设系统满足稳态响应条件, 即输入信号的频率和幅度都非常微弱, 则系统对应的福克-普朗克方程的解可以近似为具有缓慢时间变化的稳态分布, 其表达式如下所示:

$$P_{st}(x,t) = \frac{N}{\sigma(x)} \exp \left[\int \frac{\mu(x)}{\sigma^2(x)} dx \right] = \frac{N}{\sigma(x)} \exp[-U(x)] \quad (5.8)$$

其中 N 为积分常数, $U(x)$ 为系统的修正势函数, 通过 Maple 计算, 可以得到 $U(x)$ 的表达式为:

$$\begin{aligned} U(x) &= -\int \frac{\mu(x)}{\sigma^2(x)} dx \\ &= \frac{1}{Qr^2(1+r\tau)} \\ &\quad \cdot \left[\frac{rx}{K} - \frac{r + Qr^2 - rA \cos(\Omega t)}{2} \ln |Qr^2x^2 + M| - \sqrt{\frac{M^3}{Qr^2}} \arctan \sqrt{\frac{Qr^2x^2}{M}} \right] \end{aligned} \quad (5.9)$$

系统的平均首次穿越时间(MFPT)的近似表达式可以根据由克莱默斯转移概率得到:

$$T(x_s \rightarrow x_u) = \frac{2\pi}{\sqrt{|V''(x_u)V''(x_s)|}} \exp[U(x_u) - U(x_s)] \quad (5.10)$$

其中 $V(x)$ 和 $U(x)$ 的表达式分别由式(5.5)和(5.9)给出。

平均首次穿越时间是描述随机系统瞬态特性的重要特征参数，当不含外部输入信号时，MFPT 的表达式如下：

$$T(x_s \rightarrow x_u) = \frac{2\pi}{r(1+r\tau)} \exp \left\{ \frac{1}{Qr^2(1+r\tau)} \left[\frac{r+Qr^2}{2} (\ln|Qr^2K^2+M| - \ln|M|) \right] \right\} \\ \cdot \exp \left\{ \frac{1}{Qr^2(1+r\tau)} \left(-r + \sqrt{\frac{M^3}{Qr^2}} \arctan \sqrt{\frac{Qr^2K^2}{M}} \right) \right\} \quad (5.11)$$

根据 MFPT，可以得到系统的转移概率 W 为：

$$W = \frac{1}{T} = \frac{\sqrt{|V''(x_u)V''(x_s)|}}{2\pi} \exp[U(x_s) - U(x_u)] \\ = \frac{r(1+r\tau)}{2\pi} \exp \left\{ \frac{1}{Qr^2(1+r\tau)} \left[-\frac{r+Qr^2-rA\cos(\Omega t)}{2} (\ln|Qr^2K^2+M| + \ln|M|) \right] \right\} \\ \cdot \exp \left\{ \frac{1}{Qr^2(1+r\tau)} \left(r - \sqrt{\frac{M^3}{Qr^2}} \arctan \sqrt{\frac{Qr^2K^2}{M}} \right) \right\} \quad (5.12)$$

假设系统满足绝热近似条件，根据随机共振理论可以得到系统的信噪比表达式如下：

$$\text{SNR} = \frac{\pi W_1^2 A^2}{4W_0} \left[1 - \frac{W_1^2 A^2}{2(W_0^2 + \Omega^2)} \right]^{-1} \quad (5.13)$$

其中 $W_0 = 2W \Big|_{A\cos(\Omega t)=0}$ ， $W_1 = 2 \frac{dW}{dA\cos(\Omega t)} \Big|_{A\cos(\Omega t)=0}$ 。

5.4 仿真结果与分析

5.4.1 平均首次穿越时间随噪声强度变化

平均首次穿越时间通常用于描述系统瞬态属性，即从一个状态到另一个状态的逃逸时间。为了便于分析，通过对式(5.11)取对数得到 $\ln^T(x_s \rightarrow x_u)$ ，下面就以 $\ln^T$ 来代表 MFPT 进行分析。图 5.2 给出了 MFPT 在不同 τ 值下随乘性噪声强度 Q 和加性噪声强度 M 之间的变化情况，其中 $r=1$ ， $K=1$ 。从图中可以看出，MFPT 随着 τ 的增大而减小，说明增大 τ ，粒子跃迁时间越短，即随机共振越容易产生。在

图 5.2(a)中, 随着 Q 的增大, MFPT 先急速下降然后趋于平稳。较之于图 5.2(a), 在图 5.2(b)中, MFPT 随着 M 的增大而缓慢减小。因此, 噪声强度 Q 和 M 可以增强随机共振现象, 并且 MFPT 对乘性噪声强度 Q 更敏感, 此外, 时间延迟在减小 MFPT 方面也起着至关重要的作用。

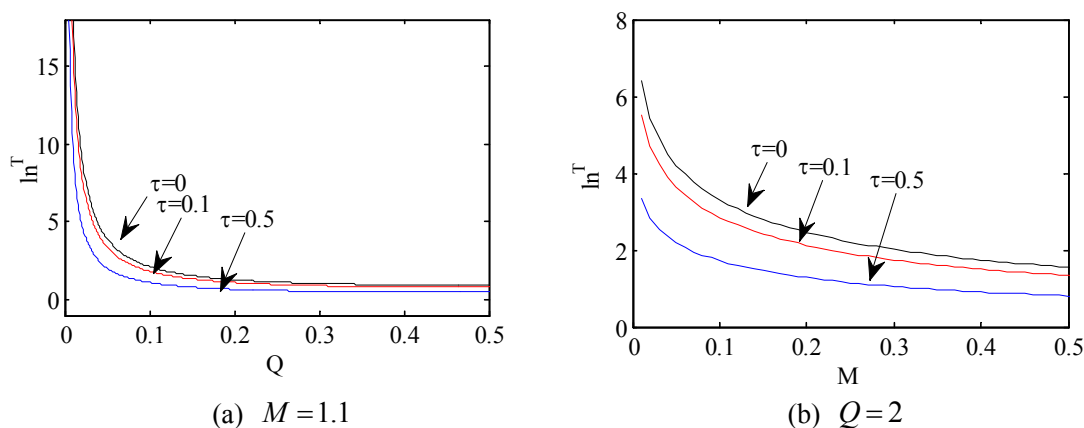


图 5.2 MFPT 随 Q 、 M 和 τ 的变化曲线

5.4.2 信噪比随噪声强度变化

根据式(5.13)得到的信噪比表达式, 本节将分析信噪比与噪声、系统各参数及时间延迟之间的关系。

图 5.3 分析了当其他所有参数都固定时, 信噪比随加性噪声强度 M 和乘性噪声强度 Q 之间的关系, 其余参数为 $A=0.1$, $\Omega=0.01$, $r=1$, $K=1$, $\tau=0.2$ 。从图 5.3(a)中可以看出, 随着加性噪声强度 M 的增加, 共振峰值减小, 峰值位置缓慢向右移动, 而且, 当加性噪声强度 M 取较大值时, 信噪比随着 Q 的变化具有较宽范围的峰值。图 5.3(b)描述了信噪比在不同 Q 值下随加性噪声强度 M 的变化情况, 从图中可以看出, 随着 Q 增加, 共振峰值大小迅速下降并且峰值位置保持稳定。这意味着当加性噪声强度 M 取适当值时, 乘性噪声强度 Q 仅影响峰值大小而不影响峰值位置。从图 5.3 中可以得出结论, 信噪比对加性噪声强度更敏感, 应该采用较小的 M 值来获得更好的结果。

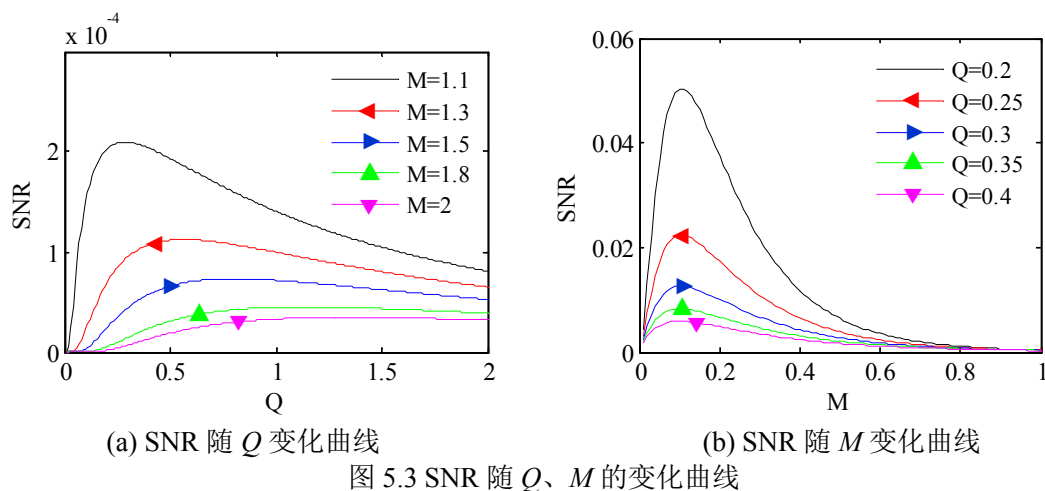
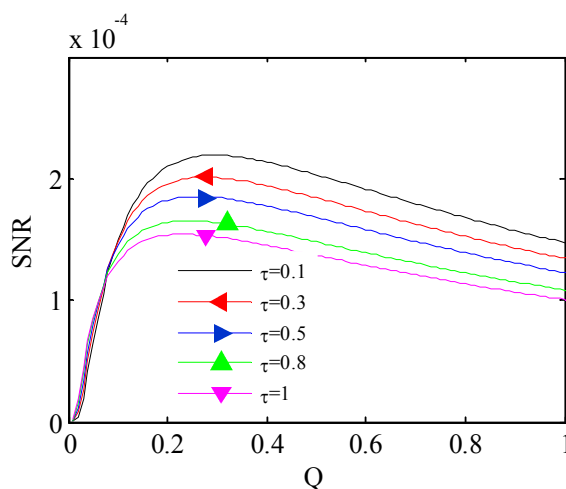
图 5.3 SNR 随 Q 、 M 的变化曲线

图 5.4 分析了当其他所有参数固定时, 信噪比在时间延迟取不同值时与两个噪声强度之间的关系, 其余参数为 $A=0.1$, $\Omega=0.01$, $r=1$, $K=1$, $M=1.1$ 。从图 5.4 可以看出, 信噪比是乘性噪声强度 Q 的非单调函数, 当 Q 小于 0.1 时, 信噪比随 τ 的增加而增大, 当 $Q > 0.1$ 时, 信噪比随着 τ 的增加而减小。也就是说, 当 Q 取值较小时, 时间延迟对随机共振现象有激励作用, 而当 Q 取值较大时, 时间延迟会抑制随机共振现象。图 5.5 是信噪比与加性噪声强度 M 和 τ 之间的关系变化曲线图。在图 5.5(a)中, 此时 $Q=0.2$, 可以很明显地看出信噪比随着 M 的增加先增大后减小, 说明随机共振现象产生, 且共振峰值随着 τ 的增加而减小, 但是其位置基本不变。在图 5.5(b)中, 对于 $Q=1$ 的情况, 随着 τ 的增加, 共振峰值先快速上升然后消失, 信噪比变成加性噪声强度 M 的单调减函数。总的来说, 时间延迟在影响随机共振现象和信噪比方面起着至关重要的作用。

图 5.4 SNR 随 Q 、 τ 的变化曲线

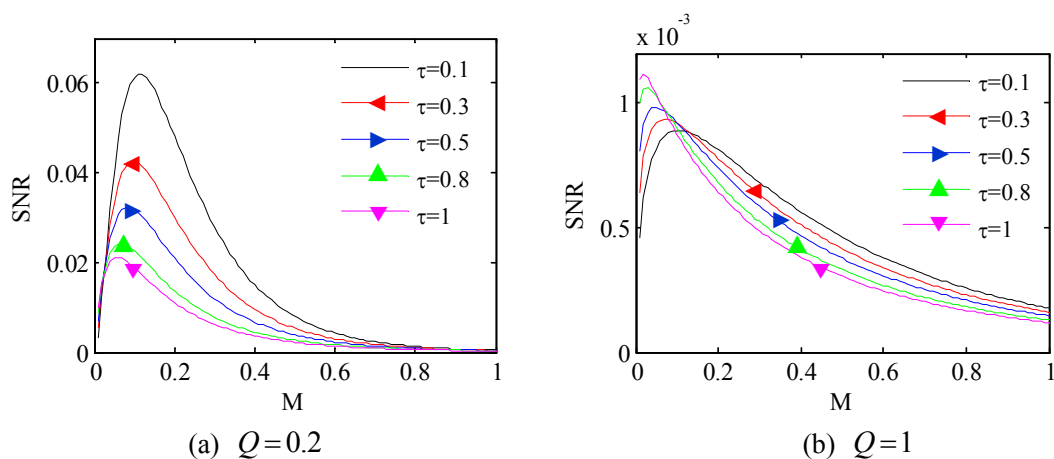
图 5.5 SNR 随 M 、 τ 的变化曲线

图 5.6 是信噪比在不同 r 值下随噪声强度变化的曲线图，其余参数为 $A=0.1$ ， $\Omega=0.01$ ， $\tau=0.1$ ， $K=1$ 。从图 5.6(a)可以看出，当 $r>1$ 时，信噪比随着乘性噪声强度 Q 的增加先增加后减小，说明发生随机共振现象，而 $r<1$ 时随机共振现象消失。简而言之， r 取较大值时在改善随机共振现象方面起着重要作用。根据图 5.6(b)，随着加性噪声强度 M 的增加，信噪比为一个非单调函数，当 M 取小值时，共振峰随着 r 的增加而减小，但是，当 M 取较大值时， r 越大，信噪比越大。总之，当加性噪声强度 M 取较大值时， r 的取值较大时对改善随机共振现象起重要作用。

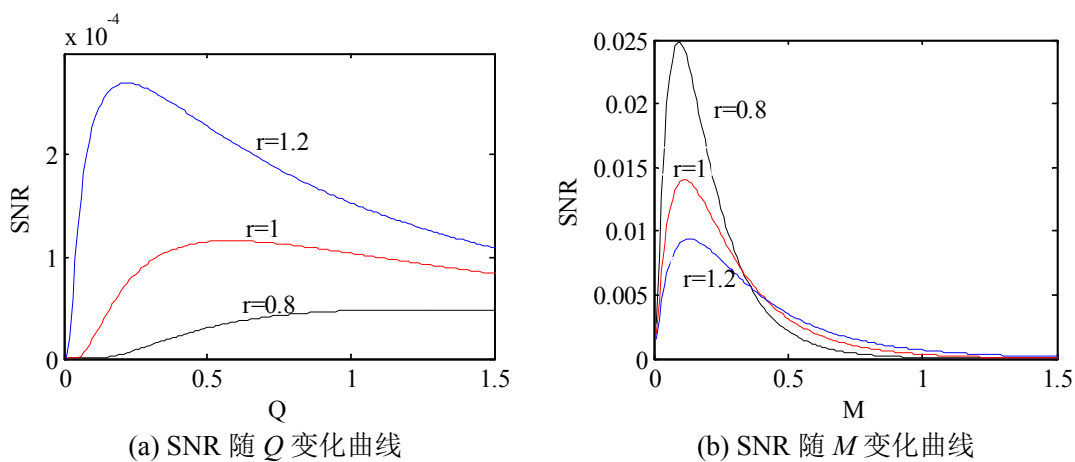
图 5.6 SNR 随 Q 、 M 、 r 的变化曲线

图 5.7 是信噪比在 K 取不同值时随噪声强度的变化曲线图，其余参数为 $A=0.1$ ， $\Omega=0.01$ ， $\tau=0.1$ ， $r=1$ 。在图 5.7(a)中，可以看出信噪比是乘性噪声强度的非单调函数。 Q 随着 K 的增加，信噪比的共振峰随着 K 的增加而增加，同时随着 K 的增加，峰值位置向右移动。根据图 5.7(b)，可以观察到在 K 从小值到大值的增加过

程中, 出现明显的共振峰值并且峰值逐渐减小。简而言之, K 对加性和乘性噪声强度起着不同的作用。

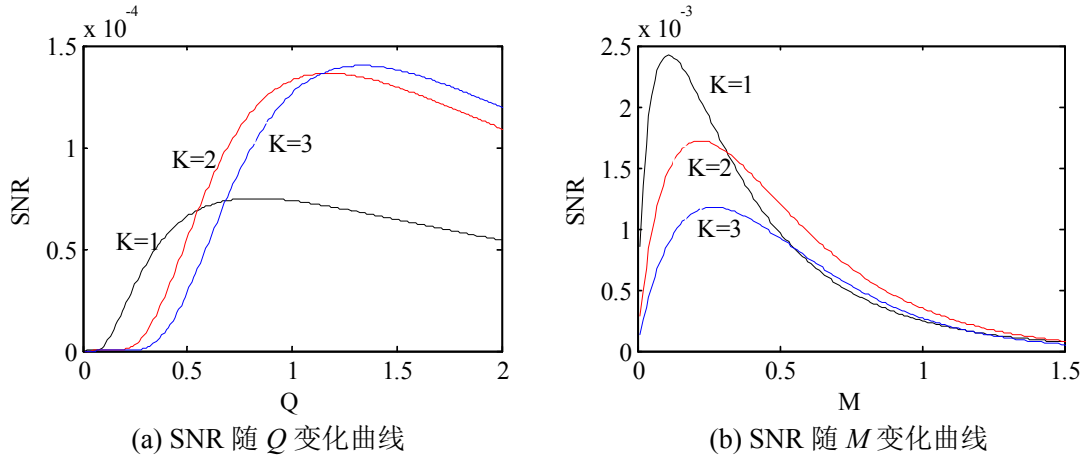


图 5.7 SNR 随 Q 、 M 、 K 的变化曲线

图 5.8 绘制了信噪比在不同 A 值下随噪声强度的变化曲线, 其余参数为 $K=1$, $\Omega=0.01$, $\tau=0.1$, $r=1$ 。从图中可以看出, 随着 A 值的增加, 共振峰值显著增加, 但是共振峰的位置几乎保持一致, 说明 A 值的增大对于随机共振的增强具有积极作用。

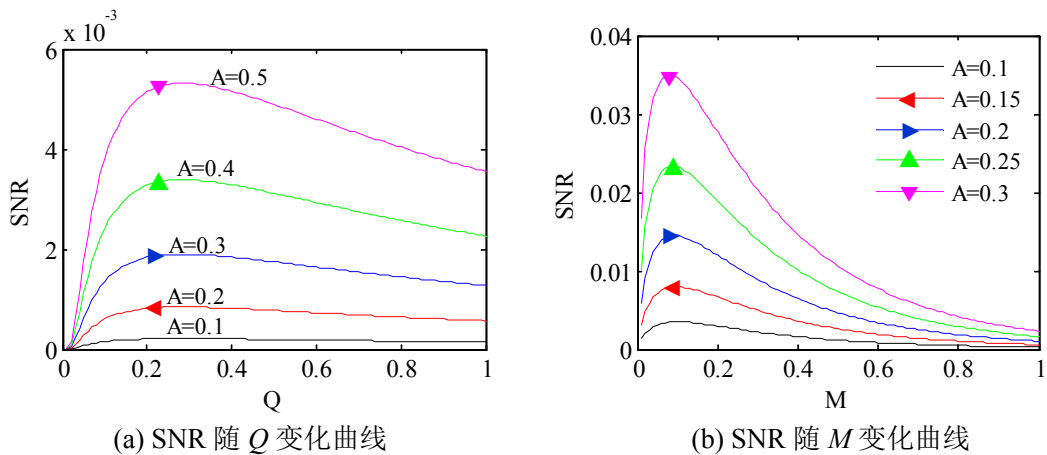


图 5.8 SNR 随 Q 、 M 、 A 的变化曲线

5.5 本章小结

本章研究了肿瘤细胞增长系统的随机共振现象, 由于在肿瘤增长过程中, 有两个噪声源, 其中一个来自人体内部分子间的相互作用, 表现为加性噪声; 另一个来自外在环境, 如各种药物和激素对人体产生的影响, 表现为乘性噪声, 而外

加输入信号表现为各种治疗仪器产生的周期性辐射。首先，通过应用小延迟理论和绝热近似理论，推导得到系统的 MFPT 和信噪比表达式，然后分析各参数与这两个指标之间的关系。仿真结果表明：乘性和加性噪声强度可以诱导系统产生随机共振现象，即信噪比随着噪声强度的增加而先增大后减小。这种情况表明，当治疗强度不适当时，肿瘤细胞数量不但不减少，反而呈增长的趋势，当治疗强度到达一定程度时，肿瘤细胞也会被抑制。当噪声强度取较小值时，时间延迟对随机共振现象起积极作用，当噪声强度取大值时，时间延迟对随机共振现象的诱导起到负面作用。也就是说，在实际治疗过程中，医生可以在治疗中选择合适的药物作用时间和仪器辐射强度，以达到治疗的目的。由于血液和人体内分子振荡的影响，免疫系统很难检测到肿瘤细胞。然而，通过选择适当的仪器辐射强度和药物剂量的强度，微弱的肿瘤细胞信号被放大，也有利于免疫系统及时检测和杀死肿瘤细胞。

第6章 结束语

6.1 论文主要研究工作及创新点

论文主要研究随机共振方法在故障诊断和肿瘤细胞增长系统中的应用，其主要工作及创新点如下：

(1) 将传统单势阱和 Woods-Saxon 势函数相结合得到 MWS 型双稳随机共振系统，首先介绍 MWS 双稳势函数的构造及系统参数。然后采用信噪比增益为衡量指标，在小参数条件下分析信噪比增益与系统参数之间的关系，再研究了 MWS 型双稳系统对各种信号的检测效果。最后将所提系统应用到轴承故障检测中，并与传统双稳随机共振系统检测结果相对比。

(2) 非线性噪声广泛存在于诸如激光系统、电子系统等物理系统中，论文研究了二阶欠阻尼线性系统受非线性频率涨落噪声驱动的随机共振现象。首先利用 Shapiro-Loginov 公式和拉普拉斯变换推导得到系统的输出幅值增益表达式，再详细分析输出幅值增益与噪声、系统各参数之间的共振行为，最后再利用数值仿真分析来验证理论分析的有效性。

(3) 逻辑增长模型是细菌、肿瘤等细胞的一般增长模型，论文研究了在肿瘤细胞增长模型中加入时延时出现的随机共振行为。通过推导得到系统的平均首次穿越时间和信噪比表达式，并分析时延、噪声系数对系统共振行为的影响，从而揭示出肿瘤细胞增长的内在规律，得出的结论在细菌、肿瘤细胞控制中具有一定意义。

6.2 后续研究工作

论文对新型势函数、非线性噪声及肿瘤细胞增长系统进行了研究，针对这几个系统需要更深一步的研究，具体如下：

(1) 论文采用新型双稳随机共振系统进行信号检测并应用到轴承故障系统中，虽然检测效果理想，但是考虑的噪声主要是高斯白噪声，而实际工程应用中，可能存在更为复杂的色噪声，所以后续研究工作需要考虑复杂噪声的情况。

(2) 论文研究了非线性噪声对线性系统随机共振的影响,推导了系统的输出幅值增益表达式,并且以数值仿真来验证理论分析的有效性。但是输出幅值增益表达式是在假设内外噪声不相关的情况下得到,分析不够完善,需要进一步针对内外噪声相关的情况进行推导。

(3) 论文研究了时滞肿瘤细胞增长系统中的随机共振现象,推导了系统的理论信噪比公式,理论分析发现通过改变噪声参数和时延可以控制肿瘤细胞的生长。但是研究是基于传统肿瘤细胞增长系统,后续研究工作可以将研究系统扩展到肿瘤细胞免疫系统或者其他生物种群系统。

参考文献

- [1] 高晋占. 微弱信号检测[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 1-2.
- [2] 杨定新. 微弱特征信号检测的随机共振方法与应用研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2004.
- [3] 王曦. 基于随机共振的弱信号检测研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2010.
- [4] 陆思良. 基于随机共振的微弱信号检测模型及应用研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2015.
- [5] 周浩敏, 韩颖. 硅微传感器中微弱信号的相关检测[J]. 北京航空航天大学学报, 1999, 1: 19-21.
- [6] 刘守善, 黄世明. 相关检测技术及其在微弱信号检测中的应用[J]. 电测与仪表, 2002, 39(12): 119-124.
- [7] Enayet B, Shoukat C, Sirish L, et al. Time domain averaging across all scales: A novel method for detection of gearbox faults[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2008, 22(2): 261-278.
- [8] 陈韶华, 相敬林. 一种改进的时域平均法检测微弱信号研究[J]. 探测与控制学报, 2003, 25(4): 56-59.
- [9] 王冠宇, 陈大军. Duffing 振子微弱信号检测方法的统计特性研究[J]. 电子学报, 1998, 26(10): 38-44.
- [10] Li Yue, Yang Baojun. Chaotic system for the detection of periodic signals under the background of strong noise[J]. Chinese Science Bulletin, 2003, 48(5): 508-510.
- [11] Huang N E, Zhen Shen, Steven R L, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1998, 454(71): 903-995.
- [12] Li Ruoyu, David He. Rotational machine health monitoring and fault detection using EMD-based acoustic emission feature quantification[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2012, 61(4): 990-1001.
- [13] Hai Qiu, Lee Jay, Lin Jing, et al. Wavelet filter-based weak signature detection method and its application on rolling element bearing prognostics[J]. Journal of Sound and Vibration, 2006, 289(4): 1066-1090.

- [14] Benzi R, Sutera A, Vulpiani A. The mechanism of stochastic resonance[J]. Physica A, 1981, 14(11): 453-457.
- [15] Fauve S, Heslot F. Stochastic resonance in a bistable system[J]. Physics Letters A, 1983, 97(1): 5-7.
- [16] McNamara B, Wiesenfeld K, Roy R. Observation of stochastic resonance in a ring laser[J]. Physical Review Letters, 1988, 60(25): 2626-2629.
- [17] Presilla C, Marehesoni E, Gammaitoni L. Periodically time-modulated bistable systems: non-stationary statistical properties[J]. Physical Review A, 1989, 40(4): 2105-2110.
- [18] Fox R, Ian R, Fast G V. Accurate algorithm for numerical simulation of exponentially correlated colored noise[J]. Physical Review E, 1988, 38(5): 5938-5945.
- [19] Collins J, Carson C. Chow aperiodic stochastic resonance[J]. Physical Review E, 1996, 54(5): 5575-5584.
- [20] Anishchenko V S, Neiman A B. Statistical analysis of a Period-doubling bifurcation under the action of fluctuations[J]. Soviet Journal of Cormrmnications Technology & Electronics, 1996, 35(13): 90-97.
- [21] Bulsara A R, Gammaitoni L. Tuning in to noise[J]. Physical Tod, 1996, 49(3): 39-47.
- [22] Mitaim S, Kosko B. Adaptive stochastic resonance[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2152-2183.
- [23] Ning Lijuan, Xu Wei. Stochastic resonance in a linear system driven by correlated multiplicative and additive noise[J]. Chinese Journal of Physics, 2008, 46(6): 611-620.
- [24] Zhang Lu, Zhong Suchuan, Peng Hao, et al. Stochastic multi-resonance in a linear system driven by multiplicative polynomial dichotomous noise[J]. Chinese Physical Letters, 2011, 28(9): 090505/1-090505/12.
- [25] 冷永刚, 田祥友. 一阶线性系统随机共振在转子轴故障诊断中的应用研究[J]. 振动与冲击, 2014, 33(17): 1-5.
- [26] 范剑, 赵文礼, 张明路, 等. 随机共振动力学机理及其微弱信号检测方法的研究[J]. 物理学报, 2014, 63(11): 110506/1-110506/11.

- [27] Yang Tingting, Zhang Huiqing, Xu Yong et al. Stochastic resonance in coupled under-damped bistable systems driven by symmetric trichotomous noises[J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 2014, 67: 42-47.
- [28] Lu Siliang, He Qingbo, Kong Fanrang. Stochastic resonance with Woods-Saxon potential for rolling element bearing fault diagnosis[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2014, 25(2): 488-503.
- [29] Zhang Haibing, He Qignbo, Lu Siliang, et al. Stochastic resonance with a joint Woods-Saxon and Gaussian Potential for bearing fault diagnose[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014: 1-17.
- [30] 张海滨, 何清波, 孔凡让. 基于变参数随机共振和归一化变换的时变信号检测与恢复[J]. 电子与信息学报, 2015, 37(9): 2124-2131.
- [31] Lu Siliang, He Qingbo, Kong Fanrang. Effects of underdamped step-varying second-order stochastic resonance for weak signal detection[J]. Digital Signal Processing, 2015, 36: 93-103.
- [32] Lu Siliang, He Qingbo, Kong Fanrang. Bearing defect diagnosis by stochastic resonance based on Woods-Saxon potential[J]. Engineering Asset Management-Systems. 2015, 1: 99-108.
- [33] 陶志颖, 鲁昌华, 查正兴, 等. 基于单势阱随机共振的多频周期微弱信号检测[J]. 电子测量与仪器学报, 2014, 28(2): 171-177.
- [34] 田祥友, 冷永刚, 范胜波. 一阶线性系统的调参随机共振研究[J]. 物理学报. 2013, 62(2): 020505/1-020505/8.
- [35] 贺利芳, 曹莉, 张天骐. Levy 噪声中 EMD 降噪的随机共振研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2017, 31(1): 21-28.
- [36] 冷永刚. 大信号变尺度随机共振的机理分析及其工程应用研究[D]. 天津: 天津大学, 2004.
- [37] He Lifang, Cao Li, Zhang Gang, et al. Weak signal detection based on underdamped stochastic resonance with an exponential bistable potential[J]. Chinese Journal of Physics, 2018, 56(4): 1588-1598.
- [38] Zhang Gang, Song Ying, Zhang Tianqi. Characteristic analysis of exponential type monostable stochastic resonance under levy noise[J]. Journal of Electronics and Information Technology, 2017, 39(4): 893-900.

- [39] Wang Jun, He Qingbo, Kong Fanrang. An improved multiscale noise tuning of stochastic resonance for identifying multiple transient faults in rolling element bearings[J]. Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(1): 7401-7421.
- [40] 胡岗. 随机力与非线性系统[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 1994: 35-55.
- [41] McNamara B, Wiesenfeld K. Theory of stochastic resonance[J]. Physical Review A General Physics, 1989, 39(9): 4854-4869.
- [42] 胡莒庆. 随机共振微弱特征信号检测理论与方法[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012: 21-25.
- [43] Gitterman. M. Harmonic oscillator with fluctuating damping parameter[J]. Physical Review E, 2004, 69(4): 041101/1-041101/4.
- [44] 张静静, 靳艳飞. 非高斯噪声驱动下非对称双稳系统的平均首次穿越时间与随机共振研究[J]. 物理学报, 2011, 60(12): 120501/1- 120501/9.
- [45] 杜非, 陈世利, 曾周末, 等. 基于反向随机共振的衰减振荡信号自适应检测[J]. 仪器与仪表学报, 2015, 36(12): 1650-2656.
- [46] 张刚, 宋莹, 张天骐. Levy 噪声驱动下指数型单稳系统的随机共振分析[J]. 电子信息学报, 2017, 39(4): 893-900.
- [47] 贺利芳, 崔莹莹, 张天骐, 等. 基于幂函数型双稳随机共振的故障信号检测方法[J]. 仪器仪表学报, 2016, 37(7): 1248-1258.
- [48] Lu Siliang, He Qingbo, Kong Fanrang. Bearing defect diagnosis by stochastic resonance based on Woods-Saxon potential[J]. Engineering Asset Management-Systems. 2015, 1: 99-108.
- [49] 蔚涛, 张路, 罗懋康. 具有涨落质量噪声的线性谐振子的共振行为[J]. 物理学报, 2013, 62(12): 120504/1-120504/9.
- [50] Jiang Shiqi, Guo Feng, Zhou Yurong, et al. Parameter-induced stochastic resonance in an over-damped linear system[J]. Physica A, 2007, 375: 483-491.
- [51] Zhang Liangying, Cao Li, Wu Dajin. Stochastic resonance in linear region of a single-mode laser: effects of amplitude modulation of signal[J]. Communication in Theoretical Physics, 2008, 49(5): 1310-1314.
- [52] Hector C, Fernando M, Enrique T. Stochastic resonance in a linear system: An exact solution[J]. Physical Review E, 2006, 74(2): 022102/1-022102/7.

- [53] 蒋世奇. 非对称双值噪声作用的线性系统随机共振及其应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2003.
- [54] Debashis B, Pulak K G, Deb S R. Langevin dynamics with dichotomous noise; direct simulation and applications[J]. Journal of Statistical Mechanics Theory and Experiment, 2006, 3: 0602556/1-0602556/10.
- [55] Shapiro V E, Loginov V M. Formulae of differentiation and their use for solving stochastic equations[J]. Physica A, 1978, 91(3): 563-574.
- [56] Oppenheim A V, Willsky A S, Nawab S H. Signals and Systems[M]. 2nd ed. New York: Prentice Hall Inc, 1997.
- [57] Gopal M, Control Systems: Principles and design[M]. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2002.
- [58] Du Luchun, Mei Dongcheng. The critical phenomenon and the re-entrance phenomenon in the anti-tumor model induced by the time delay[J]. Physics Letters A, 2010, 374(33): 3275-3279.
- [59] Zhong Weirong, Shao Yuanzhi, He Zhenhui. Pure multiplicative stochastic resonance of a theoretical anti-tumor model with seasonal modulability[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2006, 73(1): 060902/1-060902/11.
- [60] Zeng Chunhua. Effects of correlated noise in a tumor cell growth model in the presence of immune response[J]. Physica Scripta, 2010, 81(2): 025009/1-025009/9.
- [61] Zeng Chunhua, Wang Hua. Colored noise enhanced stability in a tumor cell growth system under immune response[J]. Journal of Statistical Physics, 2010, 141(5): 889-908.
- [62] Guo Wei, Mei Dongcheng. Stochastic resonance in a tumor-immune system subject to bounded noises and time delay[J]. Physica A, 2014, 416: 90-98.
- [63] Zhong Weirong, Shao Yuanzhi, He Zhenhui. Stochastic resonance in the growth of a tumor induced by correlated noises[J]. Chinese Science Bulletin, 2005, 50(20): 2273-2275.
- [64] Wang Kangkang, Wang Yajuan, Li Shenghong. Stability and stochastic resonance for a time-delayed cancer development system subjected to noises and multiplicative periodic signal[J]. Fluctuation and Noise Letters, 2017, 16(3): 1750022/1-1750022/8.
- [65] Wang Kangkang, Liu Xianbin. Corrigendum: Stochastic resonance and stability for

- a time-delayed cancer growth system subjected to multiplicative and additive noises[J]. *Physica Scripta*, 2015, 90(8): 085201/1-085201/8.
- [66] Masoller C. Noise-induced resonance in semiconductor lasers with optical feedback[M]. Berlin: Springer Netherlands, 2004, 241-247.
- [67] Masoller C. Distribution of residence times of time-delayed bistable systems driven by noise[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 90(2): 020601/1-020601/10.
- [68] 朱福成, 李凤保, 雷晓燕, 等. 延迟双稳系统中乘性和加性噪声诱导的随机共振[J]. *浙江大学学报*, 2013, 47(1): 88-93.
- [69] Zhou Binchang, Lin Dandan. Stochastic resonance in a time-delayed bistable system driven by trichotomous noise[J]. *Indian Journal of Physics*, 2016, 91(3): 299-307.
- [70] Shi Peiming, Xia Haifeng, Han Dongying, et al. Stochastic resonance in a time polo-delayed asymmetry bistable system driven by multiplicative white noise and additive color noise[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2018, 108: 8-14.
- [71] Fujikawa H, Kai A, Morozumi S. A new logistic model for *Escherichia coli* growth at constant and dynamic temperatures[J]. *Food Microbiology (London)*, 2004, 21(5): 501-509.
- [72] Fox R F. Uniform convergence to an effective Fokker-Planck equation for weakly colored noise[J]. *Physical Review A*, 1986, 34(5): 4515-4525.
- [73] Frank T D. Delay Fokker-Planck equations, perturbation theory, and data analysis for nonlinear stochastic systems with time delays[J]. *Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics*, 2005, 71(3): 031106/1-031106/12.

致谢

炎瘴蒸如火，光阴走似车。昨天仿佛才走进校园，开启研究生生活，而今天便要跟校园生活说再见了，也将走向社会，开启另一番精彩的生活。细细回想起来，在这三年的求学过程中，除了每日必不可少的科研工作外，还有难以忘怀的重邮樱花、桂花、银杏，也有重邮走不完的“夺命天梯”，更有已深深烙在心底的重庆小面。在重邮的这几年中，我习到了知识，获得了友谊，得到了成长，感谢重邮给我这前半生所拥有的一段灿烂时光，也感谢在这灿烂时光中遇到的每一位贵人。

首先，我要对我的科研领路人——张刚教授表示感谢，感谢他将一无所知的我带上科研的道路并为我指明方向。回想起刚进实验室的时候，那时候青涩、懵懂，对学术怀抱的心情是可远观而不可亵玩，是张老师对我持续的耐心讲解和不断鼓励，引导我克服内心的恐惧，将我一步步带上正轨。在过去一千多个日子里，张老师总是无微不至的关心着我们，每周的例会也不断跟我们探讨学术问题，启发我们得到各种具有创新意义的“idea”。在生活方面，张老师经常关心我们在学校的生活，以及每逢节假日期间都会嘱咐我们回家时注意安全，要与实验室的同学和睦相处。从张老师身上，我看到了身为一个人民教师的甘于奉献精神，也是张老师教导我们要实事求是、要勇于创新和不惧艰险困难。在这里，我要真诚的对张老师表示感谢和祝福。

其次，我还要感谢贺利芳老师，张天骐老师以及我的同门张义俊、周熙程、徐联冰、许嘉平、陈和祥、李群、张华伟、王胜、刘董华、袁帅，还有我的师兄易甜，师姐曹莉，师弟胡达云，师妹周林、吴瑕、杨玉蕾，感谢你们在我学习道路上给予的帮助和鼓励。因为有了你们，我的研究生生活才会更加阳光灿烂。也感谢我的室友钱美伶、孙向月，感谢你们的体贴温柔，让我在学习之余也体会到家的温暖。特别要感谢刘祚粮同学，感谢你三年来的照顾，多次拯救“身陷囹圄”的我。感谢各位，祝愿以上各位同学都早日暴富，走上人生巅峰。

在这里，我也想真诚的感谢我的父母家人，这么多年来对我的养育之恩和教导之情，正因为有你们无私的奉献和支持，我才能专心于学习，也感谢你们这么

多年来对我一直保持着耐心，每当我有烦恼或困难，你们总是耐心的倾听和不断的鼓励。在此，我想告诉你们，以前那个让你们操心的孩子已经长大了，以后的日子就交给我，我也会悉心的照料你们。

最后，我要感谢各位参加评审、批阅和答辩的专家教授，也祝各位专家教授身体健康，工作顺利！

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

参与科研项目：

- [1] 随机共振在微弱信号检测中的机理研究(61771085)，国家自然科学基金项目，2018-2021.
- [2] 复杂调制直接序列扩频信号的盲检测与估计研究(61371164)，国家自然科学基金项目，2014-2017.

发表及完成论文：

- [1] Gang Zhang, **Jiabei Shi**, Tianqi Zhang. Stochastic resonance in a time-delayed tumor cell growth system driven by additive and multiplicative noises [J]. Modern Physics Letters B 2018,32(22):1850259.(SCI检索)
- [2] Gang Zhang, **Jiabei Shi**, Tianqi Zhang. Stochastic resonance in an under-damped linear system with nonlinear frequency fluctuation [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2018, 512:230-240.(SCI检索)
- [3] 张刚, **石佳蓓**, 张天骐. 基于联合单势阱和Woods-Saxon势的随机共振系统研究 [J]. 电子测量与仪器学报, 2018,32(01):142-149.(中文核心)

获奖：

- [1] 国家奖学金, 2018 年
- [2] 三等学业奖学金, 2016 年
- [3] “华为杯”第十四届中国研究生数学建模竞赛, 国家二等奖, 2017.